SAP HANA sur les systèmes FAS avec FCP : Guide de configuration

NetApp Solutions SAP

NetApp
November 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions-sap/bp/saphana_fas_fc_introduction.html on November 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

SAP HANA sur les systèmes FAS avec FCP : Guide de configuration . . . 1
Tr-4384 : SAP HANA sur les systèmes NetApp FAS avec le protocole Fiber Channel . . . 1
Architecture . . . 2
Dimensionnement du stockage . . . 8
Installation et configuration de l’infrastructure . . . 14
Où trouver des informations complémentaires . . . 58
Historique des mises à jour . . . 59

SAP HANA sur les systèmes FAS avec FCP : Guide de configuration

Tr-4384 : SAP HANA sur les systèmes NetApp FAS avec le protocole Fiber Channel

Nils Bauer et Marco Schoen, NetApp

La gamme de produits NetApp FAS a été certifiée pour une utilisation avec SAP HANA dans les projets TDI. La plateforme de stockage d'entreprise certifiée est caractérisée par le système d'exploitation NetApp ONTAP.

La certification est valide pour les modèles suivants :

- FAS2720, FAS2750, FAS8200, FAS8300, FAS8700 FAS9000, FAS9500

Pour obtenir la liste complète des solutions de stockage certifiées NetApp pour SAP HANA, consultez le "Répertoire matériel SAP HANA certifié et pris en charge".

Ce document décrit les configurations FAS qui utilisent le protocole FCP (Fibre Channel Protocol).

> La configuration décrite dans ce document est nécessaire pour atteindre les KPI SAP HANA requis et les meilleures performances pour SAP HANA. La modification de certains paramètres ou l'utilisation de fonctionnalités non répertoriées dans ce document peut entraîner une dégradation des performances ou un comportement inattendu, et doit être effectuée uniquement si l'équipe de support NetApp vous en recommande.

Les guides de configuration pour les systèmes FAS qui utilisent NFS et NetApp AFF sont disponibles via les liens suivants :

- "SAP HANA sur les systèmes AFF de NetApp avec le protocole Fibre Channel"
- "SAP HANA sur les systèmes FAS de NetApp avec NFS"
- "SAP HANA sur les systèmes AFF de NetApp avec NFS"

Dans un environnement SAP HANA à plusieurs hôtes, le connecteur de stockage standard SAP HANA permet d'isoler les données en cas de basculement d'hôte SAP HANA. Reportez-vous aux notes SAP correspondantes pour les instructions de configuration du système d'exploitation et les dépendances propres au noyau Linux HANA. Pour plus d'informations, voir "Note SAP 2235581 – systèmes d'exploitation pris en charge par SAP HANA".

SAP HANA Tailored Data Center Integration

Les contrôleurs de stockage NetApp FAS sont certifiés dans le programme SAP HANA Tailored Data Center Integration (TDI) utilisant les protocoles NFS (NAS) et SAN (Fibre Channel). Ils peuvent être déployés dans n'importe quel scénario SAP HANA, tel que SAP Business Suite sur HANA, S/4HANA, BW/4HANA ou SAP Business Warehouse sur HANA dans une configuration à un ou plusieurs hôtes. Tout serveur certifié pour une utilisation avec SAP HANA peut être associé à la solution de stockage certifiée. Pour une présentation de l'architecture, reportez-vous à la figure suivante.

[Erreur : image graphique manquante]

Pour plus d'informations sur les prérequis et les recommandations de systèmes SAP HANA productifs,

consultez la ressource suivante :

- "FAQ sur l'intégration de SAP HANA Tailored Data Center Integration"

SAP HANA avec VMware vSphere

Il existe plusieurs options pour connecter le stockage à des machines virtuelles. La première option consiste à connecter les volumes de stockage avec NFS directement hors du système d'exploitation invité. Cette option est décrite dans le "SAP HANA sur les systèmes AFF de NetApp avec NFS".

Les mappages de périphériques bruts (RDM), les data stores FCP ou les data stores VVOL avec FCP sont également pris en charge. Pour les deux options de datastore, un seul volume de données ou de journaux SAP HANA doit être stocké dans le datastore pour des utilisations productives. De plus, les fonctionnalités de sauvegarde et de restauration basées sur les copies Snapshot, orchestrées par SnapCenter, et les solutions reposant sur cela, comme le clonage du système SAP, ne peuvent pas être mises en œuvre.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de vSphere avec SAP HANA, consultez les liens suivants :

- "SAP HANA sur VMware vSphere - virtualisation - Wiki communautaire"
- "Meilleures pratiques et recommandations pour les déploiements scale-up de SAP HANA sur VMware vSphere"
- "Meilleures pratiques et recommandations pour les déploiements en mode scale-out de SAP HANA sur VMware vSphere"
- "2161991 - instructions de configuration de VMware vSphere - SAP ONE support Launchpad (connexion requise)"

"Ensuite : l'architecture."

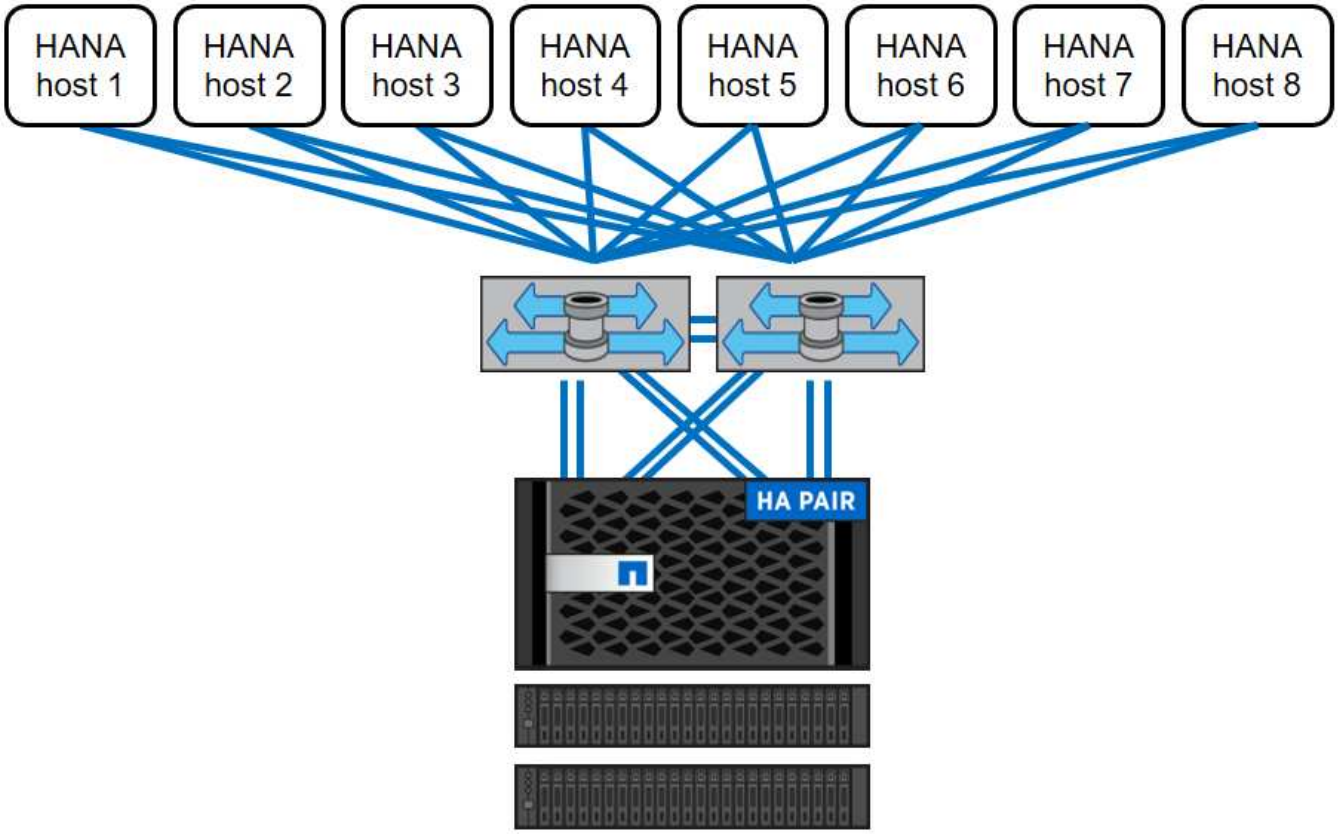
Architecture

"Précédent : SAP HANA sur des systèmes FAS avec guide de configuration FCP."

Les hôtes SAP HANA sont connectés aux contrôleurs de stockage via une infrastructure FCP redondante et un logiciel multivoie. Une infrastructure de commutateur FCP redondante est nécessaire pour assurer une connectivité hôte vers stockage SAP HANA tolérante aux pannes en cas de défaillance d'un commutateur ou d'un adaptateur de bus hôte (HBA). La segmentation appropriée doit être configurée au niveau du switch pour permettre à tous les hôtes HANA d'atteindre les LUN requises sur les contrôleurs de stockage.

Différents modèles de la gamme de produits FAS peuvent être utilisés au niveau de la couche de stockage. Le nombre maximal d'hôtes SAP HANA connectés au stockage est défini par les exigences de performances SAP HANA. Le nombre de tiroirs disques requis est déterminé par les exigences de capacité et de performance des systèmes SAP HANA.

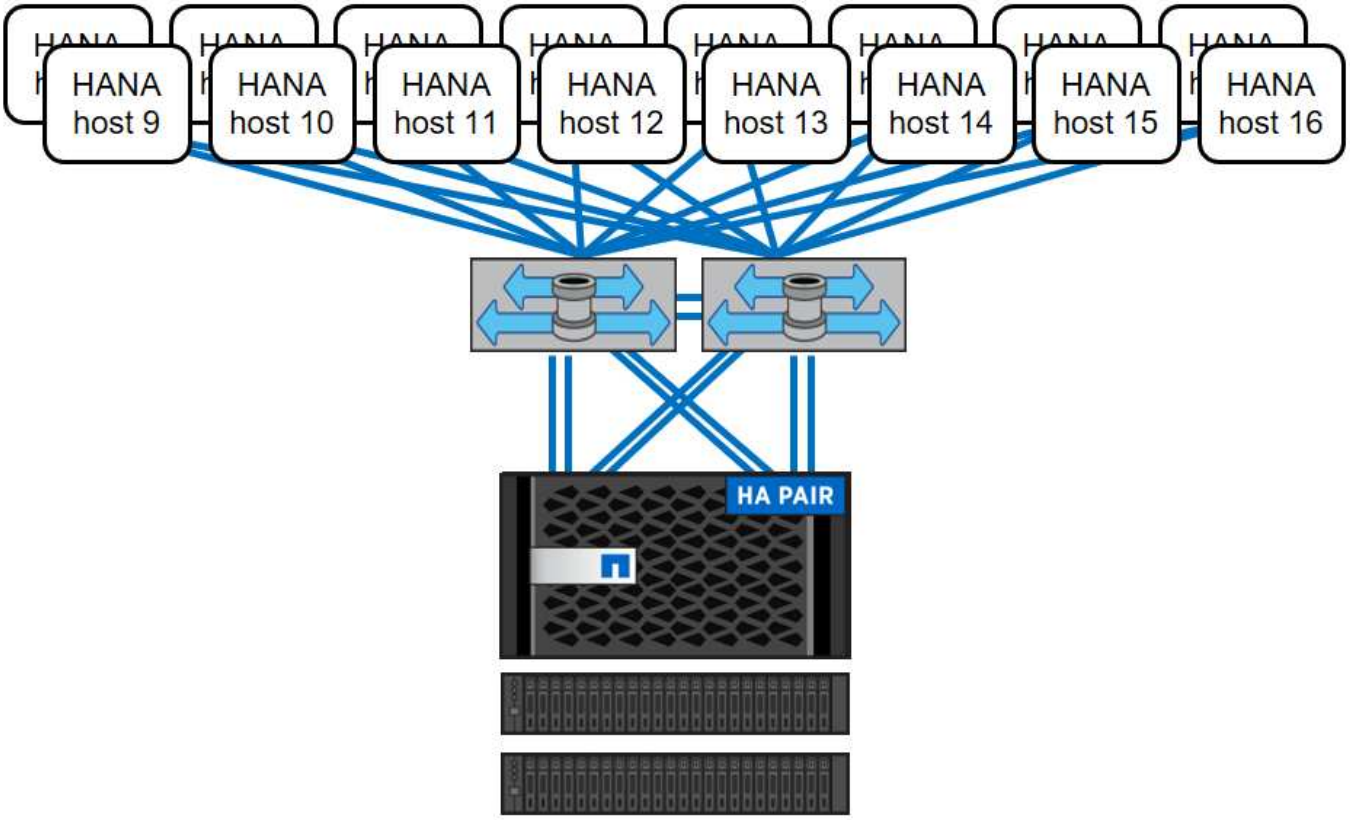
La figure suivante présente un exemple de configuration avec huit hôtes SAP HANA reliés à une paire haute disponibilité de stockage.



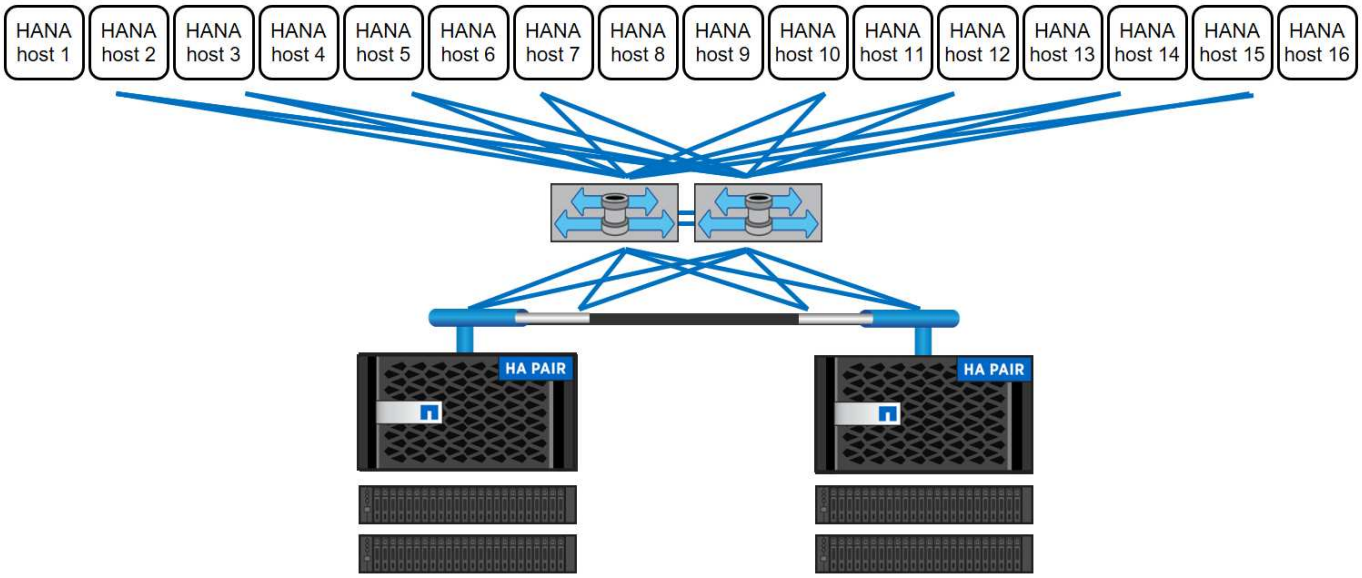
Cette architecture peut évoluer en deux dimensions :

- En ajoutant des hôtes SAP HANA et une capacité de disque au stockage, en supposant que les contrôleurs de stockage peuvent fournir des performances suffisantes sous la nouvelle charge afin de satisfaire les principaux indicateurs de performances (KPI)
- En ajoutant davantage de systèmes de stockage et de capacité sur disque pour les hôtes SAP HANA supplémentaires

La figure suivante montre un exemple de configuration dans lequel davantage d'hôtes SAP HANA sont connectés aux contrôleurs de stockage. Dans cet exemple, il faut davantage de tiroirs disques pour répondre aux exigences de capacité et de performances des 3 16 hôtes SAP HANA. Selon les besoins en débit total, vous devez ajouter des connexions FC supplémentaires aux contrôleurs de stockage.



Quel que soit le modèle de stockage des systèmes FAS déployé, le paysage SAP HANA peut également être étendu par l'ajout de contrôleurs de stockage, comme l'illustre la figure suivante.



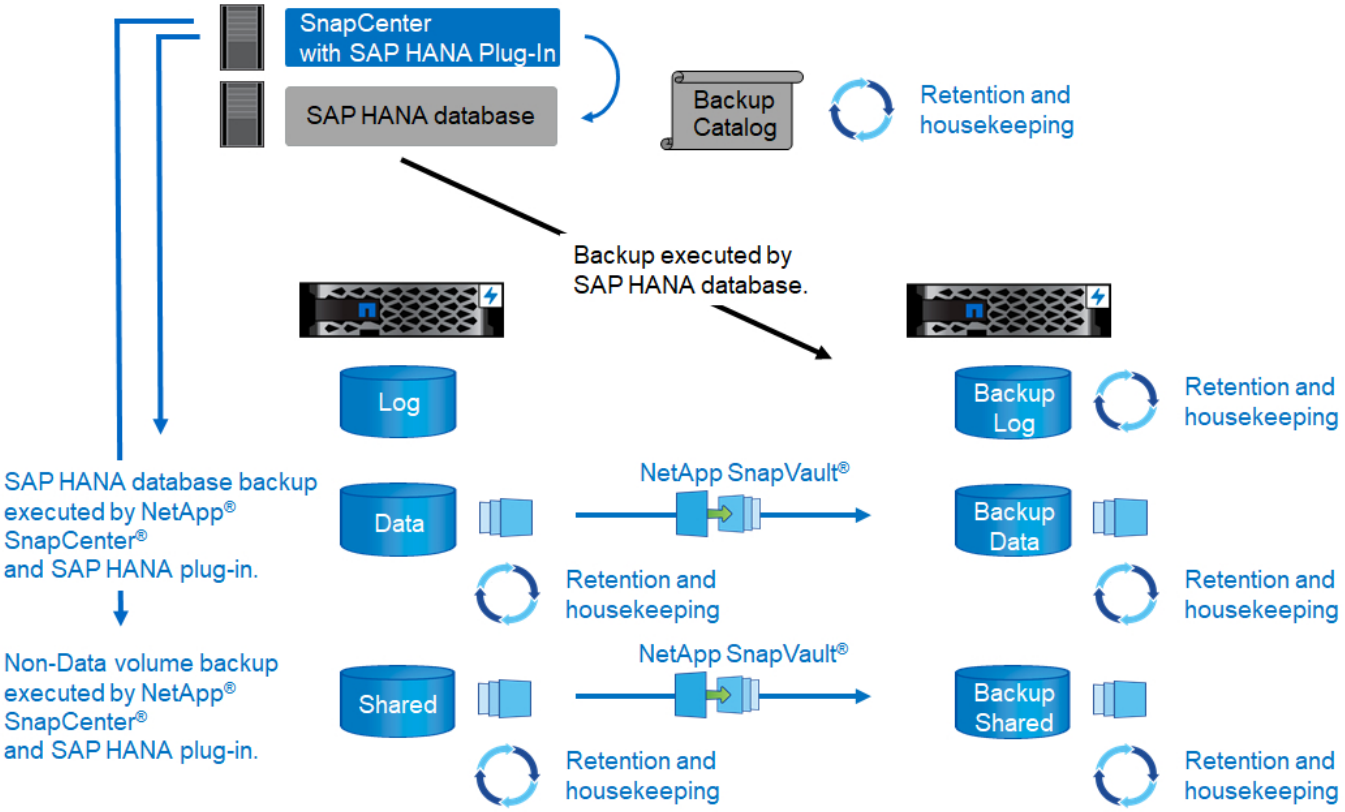
Sauvegarde SAP HANA

Le logiciel NetApp ONTAP offre un mécanisme intégré de sauvegarde des bases de données SAP HANA. La sauvegarde Snapshot basée sur le stockage est une solution de sauvegarde entièrement prise en charge et intégrée disponible pour les systèmes de conteneurs uniques SAP HANA et pour les systèmes SAP HANA MDC à un seul locataire.

Les sauvegardes Snapshot basées sur le stockage sont implémentées grâce au plug-in NetApp SnapCenter pour SAP HANA, qui permet d'effectuer des sauvegardes Snapshot cohérentes basées sur le stockage à l'aide des interfaces fournies par la base de données SAP HANA. SnapCenter enregistre les sauvegardes Snapshot dans le catalogue des sauvegardes SAP HANA, de sorte que les sauvegardes soient visibles dans le studio SAP HANA et peuvent être sélectionnées pour les opérations de restauration et de reprise.

Grâce au logiciel NetApp SnapVault, les copies Snapshot créées sur le stockage primaire peuvent être répliquées sur le stockage de sauvegarde secondaire contrôlé par SnapCenter. Différentes règles de conservation des sauvegardes peuvent être définies selon l'emplacement des sauvegardes : dans le stockage primaire ou dans le stockage secondaire. Le plug-in SnapCenter pour base de données SAP HANA gère la conservation des sauvegardes de données basées sur des copies Snapshot et des sauvegardes de journaux, notamment le nettoyage du catalogue de sauvegardes. Le plug-in SnapCenter pour base de données SAP HANA permet également d'exécuter un contrôle d'intégrité des blocs de la base de données SAP HANA en effectuant une sauvegarde basée sur des fichiers.

Les journaux de la base de données peuvent être sauvegardés directement sur le stockage secondaire à l'aide d'un montage NFS, comme illustré dans la figure suivante.



Les sauvegardes Snapshot basées sur le stockage offrent des avantages significatifs par rapport aux sauvegardes basées sur des fichiers. Ces avantages sont les suivants :

- Sauvegarde plus rapide (quelques minutes)
- Restauration plus rapide sur la couche de stockage (quelques minutes)
- Aucun impact sur les performances de l'hôte, du réseau ou du stockage de la base de données SAP HANA pendant la sauvegarde
- Réplication compacte et économique en bande passante sur le stockage secondaire en fonction des modifications apportées aux blocs

Pour plus d'informations sur la solution de sauvegarde et de restauration SAP HANA qui utilise SnapCenter,

consultez "Tr-4614 : sauvegarde et restauration SAP HANA avec SnapCenter".

Reprise d'activité SAP HANA

La reprise après incident de SAP HANA peut être exécutée sur la couche de base de données à l'aide de la réplication du système SAP ou sur la couche de stockage à l'aide de technologies de réplication du stockage. La section suivante présente les solutions de reprise sur incident basées sur la réplication du stockage.

Pour plus d'informations sur la solution de reprise sur incident SAP HANA qui utilise SnapCenter, consultez "Tr-4646 : reprise après incident de SAP HANA avec réplication du stockage".

Réplication du stockage basée sur SnapMirror

La figure suivante présente une solution de reprise après incident sur trois sites, qui utilise la réplication SnapMirror synchrone vers le data Center de reprise après incident local et SnapMirror asynchrone pour répliquer les données vers le data Center de reprise après incident distant.

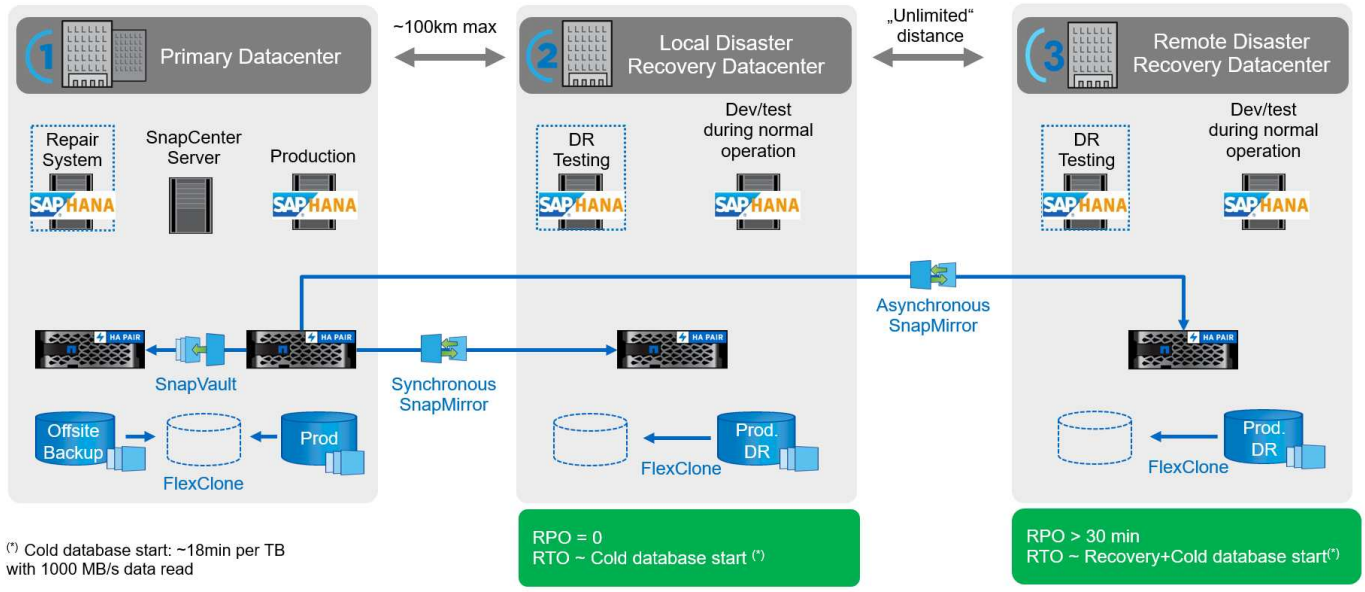
La réplication des données à l'aide de SnapMirror synchrone assure un RPO nul. La distance entre le data Center principal et le centre de reprise après incident local est limitée à environ 100 km.

La protection contre les défaillances du site principal et du site de reprise sur incident local est effectuée par la réplication des données vers un troisième data Center distant à l'aide de SnapMirror asynchrone. Le RPO dépend de la fréquence des mises à jour de réplication et de la rapidité de leur transfert. En théorie, la distance est illimitée, mais la limite dépend de la quantité de données à transférer et de la connexion disponible entre les centres de données. Les valeurs RPO typiques sont comprises dans une plage de 30 minutes à plusieurs heures.

Le RTO des deux méthodes de réplication dépend principalement du temps nécessaire pour démarrer la base de données HANA sur le site de reprise et charger les données dans la mémoire. L'hypothèse que le débit de lecture des données est de 1 000 Mbit/s, le chargement de 1 To de données prendra environ 18 minutes.

Les serveurs des sites de reprise après incident peuvent être utilisés en tant que systèmes de développement et de test en temps normal. En cas d'incident, les systèmes de dév/test doivent être arrêtés et démarrés est en tant que serveurs de production de reprise sur incident.

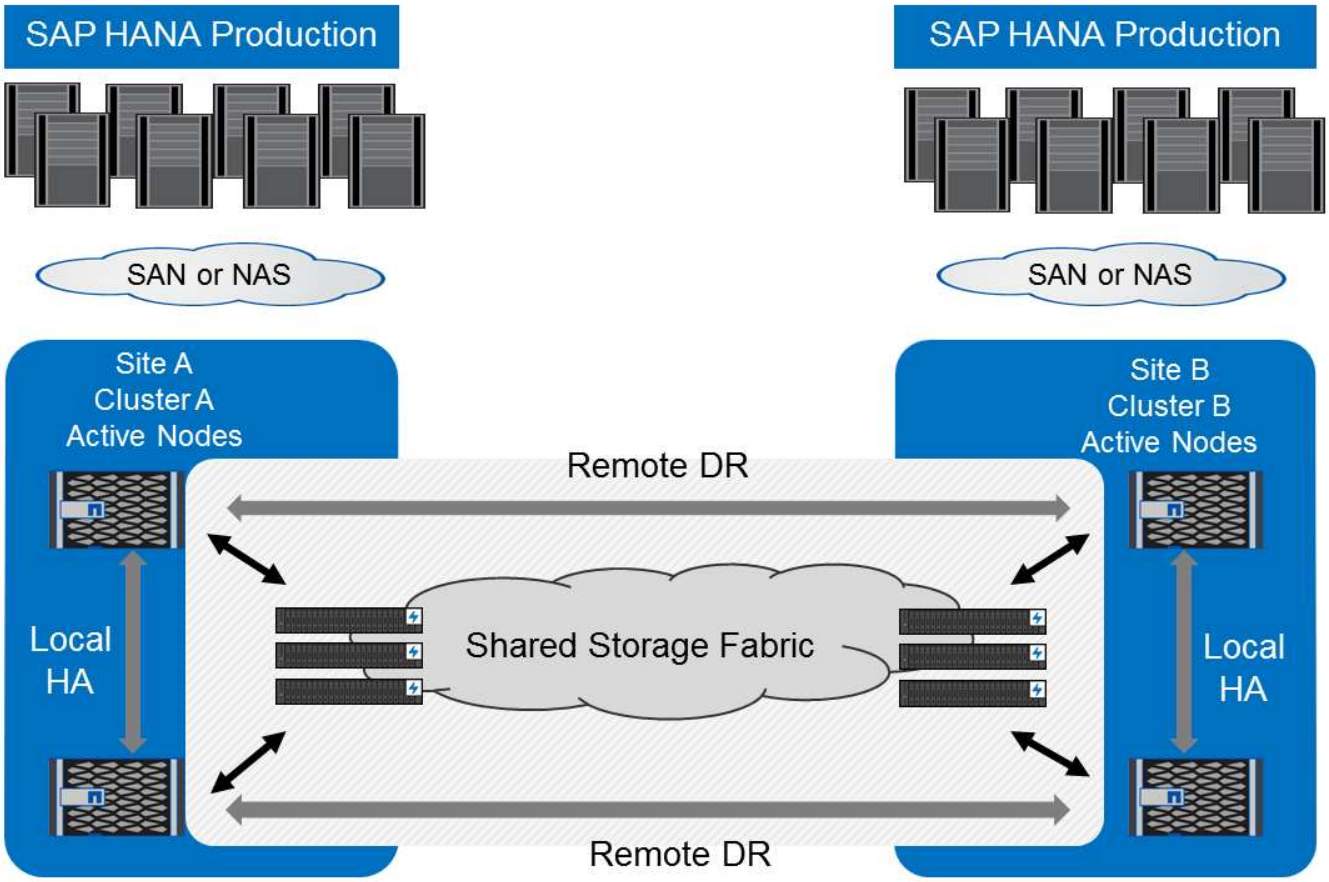
Les deux méthodes de réplication permettent d'exécuter des tests du workflow de reprise d'activité sans affecter le RPO et RTO. Les volumes FlexClone sont créés sur le stockage et rattachés aux serveurs de test de reprise après incident.



La réplication synchrone offre le mode StrictSync. Si l’écriture sur le stockage secondaire n’est pas terminée, pour une raison quelconque, les E/S de l’application échouent, ce qui permet de s’assurer que les systèmes de stockage primaire et secondaire sont identiques. Les E/S de l’application vers le système primaire sont reprises après le retour de la relation SnapMirror à l’état insync. En cas de panne du stockage primaire, les E/S des applications peuvent reprendre sur le stockage secondaire après le basculement, sans perte de données. En mode StrictSync, le RPO est toujours zéro.

Réplication du stockage basée sur NetApp MetroCluster

La figure suivante présente une vue d’ensemble générale de la solution. Le cluster de stockage de chaque site assure une haute disponibilité locale et est utilisé pour les charges de travail de production. Les données de chaque site sont répliquées de manière synchrone sur l’autre emplacement et sont disponibles en cas de basculement.



"Suivant : dimensionnement du stockage."

Dimensionnement du stockage

"Précédent : architecture."

La section suivante fournit une vue d'ensemble des facteurs de performance et de capacité à prendre en compte pour le dimensionnement d'un système de stockage pour SAP HANA.

> Contactez votre ingénieur commercial partenaire NetApp ou NetApp pour gérer le dimensionnement du stockage et créer un environnement de stockage de taille appropriée.

Performances

SAP a défini un ensemble statique d'indicateurs clés de performance du stockage. Ces indicateurs clés de performance sont valides pour tous les environnements SAP HANA de production indépendamment de la taille de mémoire des hôtes de base de données et des applications qui utilisent la base de données SAP HANA. Ces indicateurs clés de performance sont valides pour les environnements à hôte unique, multihôte, Business Suite sur HANA, Business Warehouse sur HANA, S/4HANA et BW/HANA. Par conséquent, l'approche actuelle de dimensionnement des performances dépend uniquement du nombre d'hôtes SAP HANA actifs connectés au système de stockage.

> Les indicateurs de performance du stockage ne sont requis que pour les systèmes SAP HANA de production.

SAP propose un outil de test des performances qui doit être utilisé pour valider les performances de stockage des hôtes SAP HANA actifs connectés au stockage.

NetApp a testé et prédéfini le nombre maximal d'hôtes SAP HANA qui peuvent être connectés à un modèle de stockage spécifique, tout en répondant aux indicateurs clés de performance du stockage requis de SAP pour les systèmes SAP HANA basés sur la production.

> Les contrôleurs de stockage de la famille de produits FAS certifiés peuvent également être utilisés pour SAP HANA avec d'autres types de disques ou des solutions back-end sur disque, tant qu'ils sont pris en charge par NetApp et qu'ils répondent aux KPI de performance de SAP HANA TDI. À titre d'exemple, NetApp Storage Encryption (NSE) et la technologie NetApp FlexArray.

Ce document décrit le dimensionnement des disques pour les disques durs SAS et les disques SSD.

Disques durs

Un minimum de 10 disques de données (SAS 10 000 tours/min) par nœud SAP HANA est requis pour remplir les indicateurs de performance du stockage de SAP.

> Ce calcul est indépendant du contrôleur de stockage et du tiroir disque utilisé.

Disques SSD

Avec les disques SSD, le nombre de disques de données est déterminé par le débit de la connexion SAS entre les contrôleurs de stockage et le tiroir SSD.

Le nombre maximal d'hôtes SAP HANA pouvant être exécutés sur un tiroir disque et le nombre minimal de SSD requis par hôte SAP HANA ont été déterminés via l'outil de test des performances SAP.

- Le tiroir disque SAS 12 Gb (DS224C) avec 24 SSD prend en charge jusqu'à 14 hôtes SAP HANA lorsque le tiroir disque est connecté à 12 Gb.
- Le tiroir disque SAS 6 Gbit/s (DS2246) avec 24 SSD prend en charge jusqu'à 4 hôtes SAP HANA.

Les disques SSD et les hôtes SAP HANA doivent être répartis de manière égale entre les deux contrôleurs de stockage.

Le tableau suivant récapitule le nombre pris en charge d'hôtes SAP HANA par tiroir disque.

	Tiroirs SAS 6 Gbit/s (DS2246) entièrement chargés avec 24 disques SSD	**Tiroirs SAS 12 Gb (DS224C) entièrement chargés avec 24 SSD**
Nombre maximal d'hôtes SAP HANA par tiroir disque	4	14

> Ce calcul est indépendant du contrôleur de stockage utilisé. L'ajout de tiroirs disques supplémentaires n'augmente pas le nombre maximal d'hôtes SAP HANA qu'un contrôleur de stockage peut prendre en charge.

Workloads mixtes

SAP HANA et les autres charges de travail applicatives s'exécutant sur le même contrôleur de stockage ou dans le même agrégat de stockage sont pris en charge. Il s'agit cependant d'une bonne pratique NetApp de séparer les workloads SAP HANA de toutes les autres charges de travail applicatives.

Vous pouvez décider de déployer des workloads SAP HANA et d'autres charges de travail applicatives sur le même contrôleur de stockage ou sur le même agrégat. Le cas échéant, vous devez vérifier que des performances suffisantes sont toujours disponibles pour SAP HANA dans l'environnement de workloads mixtes. NetApp recommande également d'utiliser les paramètres de qualité de service (QoS) pour réguler l'impact de ces autres applications sur les applications SAP HANA.

L'outil de test SAP HCMT doit être utilisé pour vérifier si d'autres hôtes SAP HANA peuvent être exécutés sur un contrôleur de stockage déjà utilisé pour d'autres charges de travail. Les serveurs d'applications SAP peuvent toutefois être placés en toute sécurité sur le même contrôleur de stockage et sur le même agrégat que les bases de données SAP HANA.

Considérations sur la capacité

Une description détaillée des besoins en capacité pour SAP HANA se trouve dans "Note SAP 1900823" livre blanc.

> Le dimensionnement de la capacité de l'environnement SAP global avec plusieurs systèmes SAP HANA doit être déterminé à l'aide des outils de dimensionnement du stockage SAP HANA de NetApp. Contactez NetApp ou votre ingénieur commercial partenaire NetApp pour valider le processus de dimensionnement du stockage en vue d'un environnement de stockage correctement dimensionné.

Configuration de l'outil de test des performances

À partir de SAP HANA 1.0 SPS10, SAP a introduit des paramètres permettant d'ajuster le comportement des E/S et d'optimiser la base de données pour le système de fichiers et de stockage utilisé. Ces paramètres doivent également être définis pour l'outil de test des performances du SAP (fsperf) lorsque les performances de stockage sont testées à l'aide de l'outil de test SAP.

Des tests de performance ont été réalisés par NetApp pour définir les valeurs optimales. Le tableau suivant répertorie les paramètres qui doivent être définis dans le fichier de configuration de l'outil de test SAP.

Paramètre	Valeur
max_parallel_io_requests	128
async_read_submit	marche
async_write_submit_active	marche
async_write_submit_blocks	tous

Pour plus d'informations sur la configuration de l'outil de test SAP, voir "Note SAP 1943937" Pour HWCCT (SAP HANA 1.0) et "Note SAP 2493172" POUR HCMT/HCOT (SAP HANA 2.0).

L'exemple suivant montre comment les variables peuvent être définies pour le plan d'exécution HCMT/HCOT.

```
... {
```

```
         "Comment": "Log Volume: Controls whether read requests are
submitted asynchronously, default is 'on'",
         "Name": "LogAsyncReadSubmit",
         "Value": "on",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Data Volume: Controls whether read requests are
submitted asynchronously, default is 'on'",
         "Name": "DataAsyncReadSubmit",
         "Value": "on",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Log Volume: Controls whether write requests can be
submitted asynchronously",
         "Name": "LogAsyncWriteSubmitActive",
         "Value": "on",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Data Volume: Controls whether write requests can be
submitted asynchronously",
         "Name": "DataAsyncWriteSubmitActive",
         "Value": "on",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Log Volume: Controls which blocks are written
asynchronously. Only relevant if AsyncWriteSubmitActive is 'on' or 'auto'
and file system is flagged as requiring asynchronous write submits",
         "Name": "LogAsyncWriteSubmitBlocks",
         "Value": "all",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Data Volume: Controls which blocks are written
asynchronously. Only relevant if AsyncWriteSubmitActive is 'on' or 'auto'
and file system is flagged as requiring asynchronous write submits",
         "Name": "DataAsyncWriteSubmitBlocks",
         "Value": "all",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Log Volume: Maximum number of parallel I/O requests
per completion queue",
```

```
         "Name": "LogExtMaxParallelIoRequests",
         "Value": "128",
         "Request": "false"
      },
      {
         "Comment": "Data Volume: Maximum number of parallel I/O requests
per completion queue",
         "Name": "DataExtMaxParallelIoRequests",
         "Value": "128",
         "Request": "false"
      }, …
```

Ces variables doivent être utilisées pour la configuration de test. C’est généralement le cas avec les plans d’exécution prédéfinis de SAP fournis avec l’outil HCMT/HCOT. L’exemple suivant pour un test d’écriture de journal 4k provient d’un plan d’exécution.

```
…
      {
         "ID": "D664D001-933D-41DE-A904F304AEB67906",
         "Note": "File System Write Test",
         "ExecutionVariants": [
            {
               "ScaleOut": {
                  "Port": "${RemotePort}",
                  "Hosts": "${Hosts}",
                  "ConcurrentExecution": "${FSConcurrentExecution}"
               },
               "RepeatCount": "${TestRepeatCount}",
               "Description": "4K Block, Log Volume 5GB, Overwrite",
               "Hint": "Log",
               "InputVector": {
                  "BlockSize": 4096,
                  "DirectoryName": "${LogVolume}",
                  "FileOverwrite": true,
                  "FileSize": 5368709120,
                  "RandomAccess": false,
                  "RandomData": true,
                  "AsyncReadSubmit": "${LogAsyncReadSubmit}",
                  "AsyncWriteSubmitActive":
"${LogAsyncWriteSubmitActive}",
                  "AsyncWriteSubmitBlocks":
"${LogAsyncWriteSubmitBlocks}",
                  "ExtMaxParallelIoRequests":
"${LogExtMaxParallelIoRequests}",
                  "ExtMaxSubmitBatchSize": "${LogExtMaxSubmitBatchSize}",
                  "ExtMinSubmitBatchSize": "${LogExtMinSubmitBatchSize}",
                  "ExtNumCompletionQueues":
"${LogExtNumCompletionQueues}",
                  "ExtNumSubmitQueues": "${LogExtNumSubmitQueues}",
                  "ExtSizeKernelIoQueue": "${ExtSizeKernelIoQueue}"
               }
            }, …
```

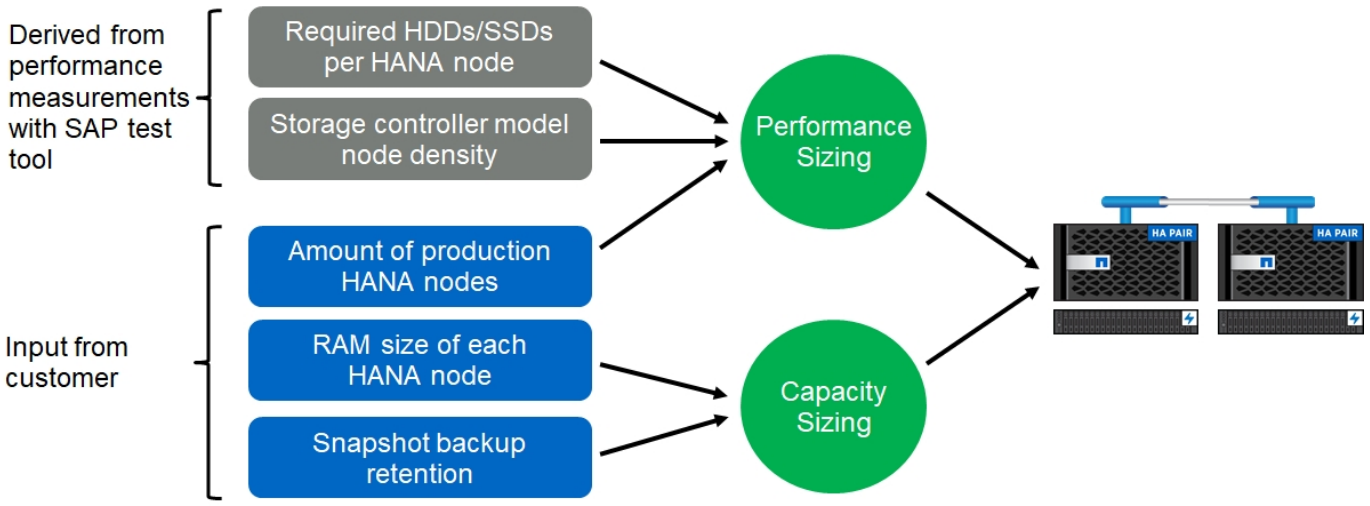
Présentation des processus de dimensionnement du stockage

Le nombre de disques par hôte HANA et la densité hôte SAP HANA pour chaque modèle de stockage ont été déterminés à l'aide de l'outil de test SAP HANA.

Le processus de dimensionnement requiert des informations détaillées telles que le nombre d'hôtes SAP HANA de production et non productifs, la taille de la mémoire RAM de chaque hôte et la période de conservation des sauvegardes des copies Snapshot basées sur le stockage. Le nombre d'hôtes SAP HANA détermine le contrôleur de stockage et le nombre de disques nécessaires.

La taille de la mémoire RAM, la taille des données réseau sur le disque de chaque hôte SAP HANA et la période de conservation des sauvegardes de copie Snapshot sont utilisées comme entrées lors du dimensionnement de la capacité.

La figure suivante résume le processus de dimensionnement.



"Next : installation et configuration de l'infrastructure."

Installation et configuration de l'infrastructure

Présentation

"Précédent : dimensionnement du stockage."

Les sections suivantes fournissent des instructions d'installation et de configuration de l'infrastructure SAP HANA. Toutes les étapes de configuration de SAP HANA sont incluses. Un SVM est créé pour héberger les données. Les exemples de configurations suivants sont utilisés dans ces sections :

- Système HANA avec SID=SS3 et ONTAP 9.7 ou version antérieure
  - SAP HANA à un ou plusieurs hôtes
  - Un hôte unique SAP HANA avec plusieurs partitions SAP HANA
- Système HANA avec SID=FC5 et ONTAP 9.8 utilisant le gestionnaire de volumes logiques Linux (LVM)
  - SAP HANA à un ou plusieurs hôtes

"Configuration de LA structure SAN."

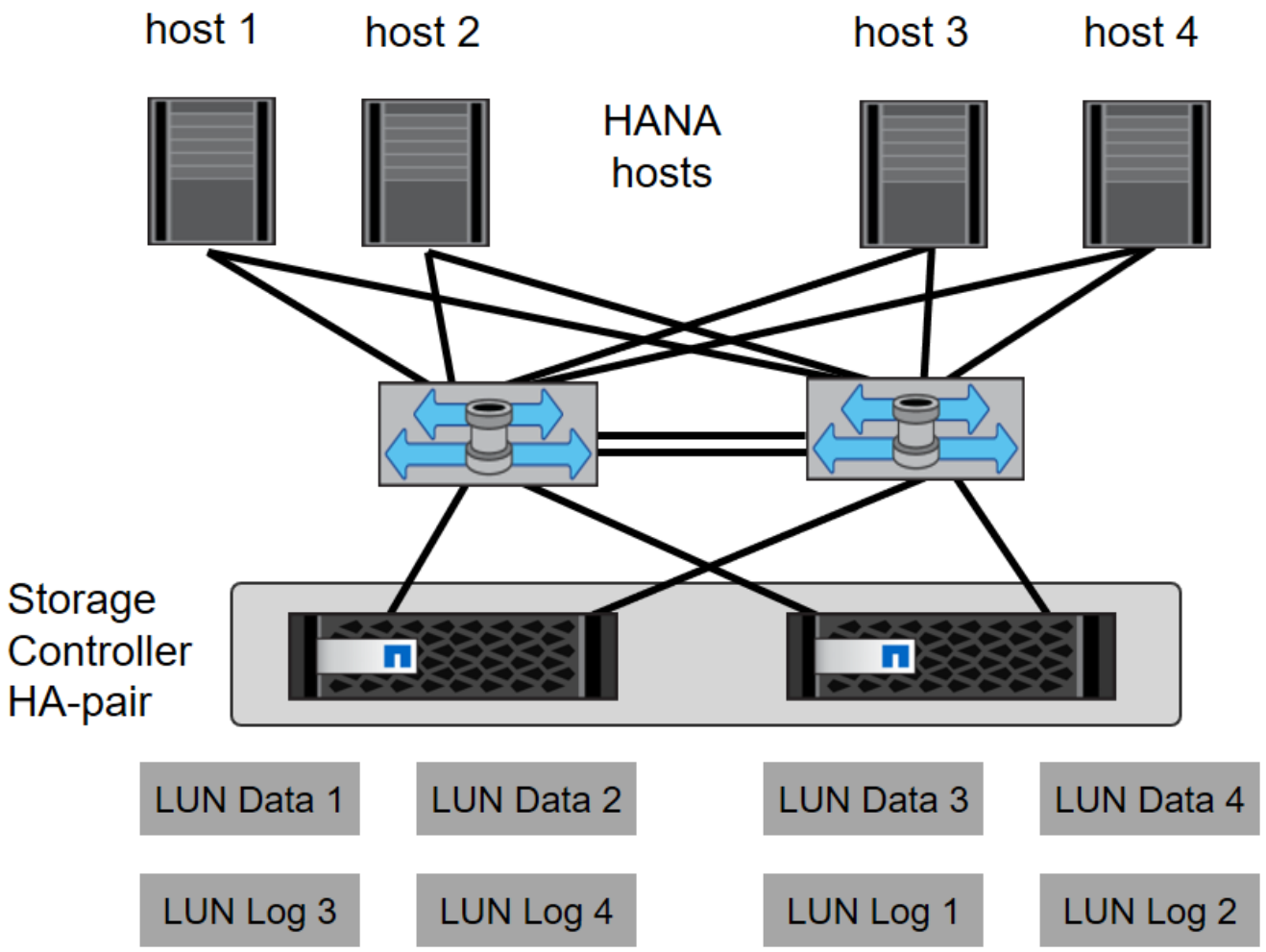
Configuration de la structure SAN

"Précédent : installation et configuration de l'infrastructure."

Chaque serveur SAP HANA doit disposer d'une connexion SAN FCP redondante avec un débit minimal de 8 Go/s. Pour chaque hôte SAP HANA connecté à un contrôleur de stockage, une bande passante d'au moins 8 Go/s doit être configurée au niveau du contrôleur de stockage.

La figure suivante montre un exemple avec quatre hôtes SAP HANA connectés à deux contrôleurs de stockage. Chaque hôte SAP HANA dispose de deux ports FCP connectés à la structure redondante. Au

niveau de la couche de stockage, quatre ports FCP sont configurés pour fournir le débit requis pour chaque hôte SAP HANA.



En plus de la segmentation sur la couche du commutateur, vous devez mapper chaque LUN du système de stockage sur les hôtes qui se connectent à cette LUN. Maintenir la segmentation sur le commutateur simple ; définir une zone définie dans laquelle tous les HBA hôtes peuvent voir tous les HBA de contrôleur.

"Suivant : synchronisation de l'heure."

Synchronisation de l'heure

"Précédent : configuration de LA structure SAN."

Vous devez synchroniser l'heure entre les contrôleurs de stockage et les hôtes de base de données SAP HANA. Le même serveur de temps doit être défini pour tous les contrôleurs de stockage et tous les hôtes SAP HANA.

"Next : configuration du contrôleur de stockage."

Configuration du contrôleur de stockage

"Précédent : synchronisation de l'heure."

Cette section décrit la configuration du système de stockage NetApp. Vous devez effectuer l'installation et la configuration principales conformément aux guides d'installation et de configuration de ONTAP correspondants.

Efficacité du stockage

La déduplication à la volée, la déduplication entre les volumes, la compression et la compaction à la volée sont prises en charge avec SAP HANA dans une configuration SSD.

L'activation des fonctions d'efficacité du stockage dans une configuration HDD n'est pas prise en charge.

NetApp Volume Encryption

L'utilisation de NetApp Volume Encryption (NVE) est prise en charge par SAP HANA.

Qualité de service

La qualité de service peut être utilisée pour limiter le débit du stockage de systèmes SAP HANA spécifiques. Dans ce cas, il serait possible de limiter le débit des systèmes de développement et de test de manière à ce qu'ils ne puissent pas influencer les systèmes de production dans une configuration mixte.

Au cours du processus de dimensionnement, les exigences de performance d'un système non opérationnel doivent être déterminées. Les systèmes de développement et de test peuvent être dimensionnés avec des valeurs de performances inférieures, généralement entre 20 et 50 % d'un système de production.

Depuis la version ONTAP 9, la qualité de service est configurée au niveau du volume de stockage et utilise des valeurs maximales pour le débit (Mbit/s) et le nombre d'E/S (IOPS).

Les E/S d'écriture importantes ont le plus grand impact sur les performances du système de stockage. Par conséquent, la limite de débit de la qualité de service doit être définie sur un pourcentage des valeurs KPI des performances du stockage SAP HANA d'écriture correspondantes dans les volumes de données et de journaux.

NetApp FabricPool

La technologie NetApp FabricPool ne doit pas être utilisée pour des systèmes de fichiers primaires actifs dans des systèmes SAP HANA. Cela inclut les systèmes de fichiers pour la zone des données et du journal ainsi que pour le `/hana/shared` système de fichiers. Ce qui entraîne des performances imprévisibles, en particulier lors du démarrage d'un système SAP HANA.

L'utilisation de la règle de hiérarchisation « Snapshot uniquement » est aussi possible que l'utilisation de FabricPool en général sur une cible de sauvegarde telle que SnapVault ou la destination SnapMirror.

> L'utilisation de FabricPool pour le Tiering de copies Snapshot sur le stockage primaire ou l'utilisation de FabricPool sur une cible de sauvegarde modifie le délai requis pour la restauration et la restauration d'une base de données ou d'autres tâches, comme la création de clones système ou la réparation de systèmes. Prenez ceci en considération pour planifier votre stratégie globale de gestion du cycle de vie et vérifier que vos contrats de niveau de service sont toujours respectés lors de l'utilisation de cette fonction.

FabricPool est une bonne option pour déplacer les sauvegardes des journaux vers un autre niveau de stockage. Le déplacement des sauvegardes affecte le temps nécessaire à la restauration d'une base de données SAP HANA. Par conséquent, l'option « Tiering-minimum-refroidissement-jours » doit être définie sur une valeur qui place les sauvegardes de journaux, habituellement nécessaires pour la restauration, sur le

niveau de stockage local rapide.

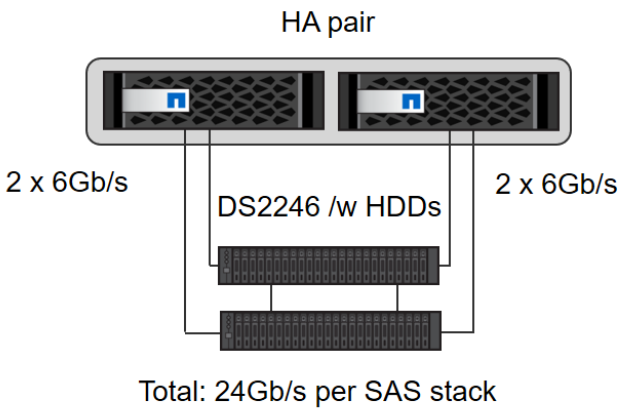
Configurer le stockage

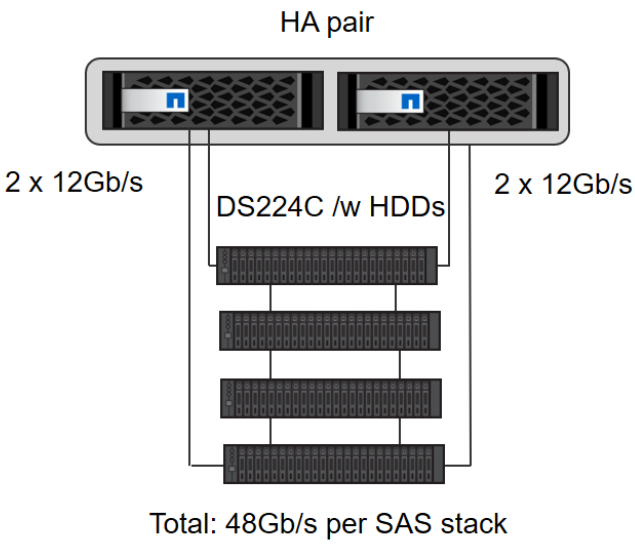
La présentation suivante résume les étapes de configuration du stockage requises. Chaque étape est traitée de manière plus détaillée dans les sections suivantes. Avant d'entreprendre ces étapes, terminez la configuration du matériel de stockage, l'installation du logiciel ONTAP et la connexion des ports FCP de stockage à la structure SAN.

1. Vérifiez la configuration de la pile SAS appropriée, comme indiqué dans la section "Connexion du tiroir disque."
2. Créez et configurez les agrégats requis, comme décrit dans la section "Configuration d'agrégat."
3. Créer un SVM (Storage Virtual machine) comme décrit dans la section "Configuration des serveurs virtuels de stockage."
4. Créer des interfaces logiques (LIF) comme décrit dans la section "Configuration de l'interface logique."
5. Créez des jeux de ports FCP comme décrit dans la section "Jeux de ports FCP."
6. Créez des groupes initiateurs avec des noms WWN (WWN) des serveurs HANA dans le monde entier, comme décrit dans la section "Groupes d'initiateurs."
7. Créez des volumes et des LUN au sein des agrégats, comme décrit dans la section "Configuration de volumes et de LUN pour les systèmes SAP HANA à un seul hôte" et "Configuration de volumes et de LUN pour les systèmes SAP HANA à plusieurs hôtes."

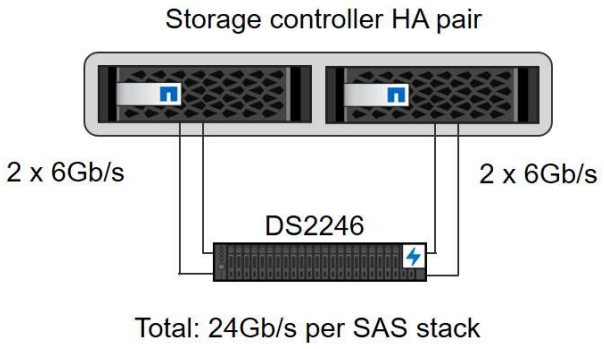
Connexion du tiroir disque

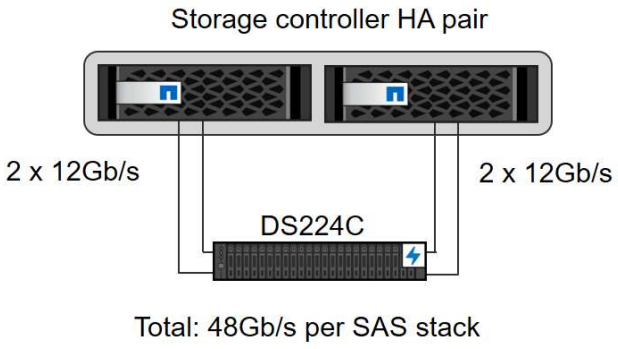
Avec les disques durs, un maximum de deux tiroirs disques DS2246 ou quatre tiroirs disques DS224C peut être connecté à une pile SAS afin d'assurer les performances nécessaires aux hôtes SAP HANA, comme illustré dans la figure suivante. Les disques dans chaque tiroir doivent être répartis de manière homogène sur les deux contrôleurs de la paire haute disponibilité.





Avec les disques SSD, un maximum d'un tiroir disque peut être connecté à une pile SAS afin d'assurer les performances requises pour les hôtes SAP HANA, comme illustré dans la figure suivante. Les disques dans chaque tiroir doivent être répartis de manière homogène sur les deux contrôleurs de la paire haute disponibilité. Avec le tiroir disque DS224C, il est possible d'utiliser un câblage SAS à quatre chemins, sans qu'il soit nécessaire.



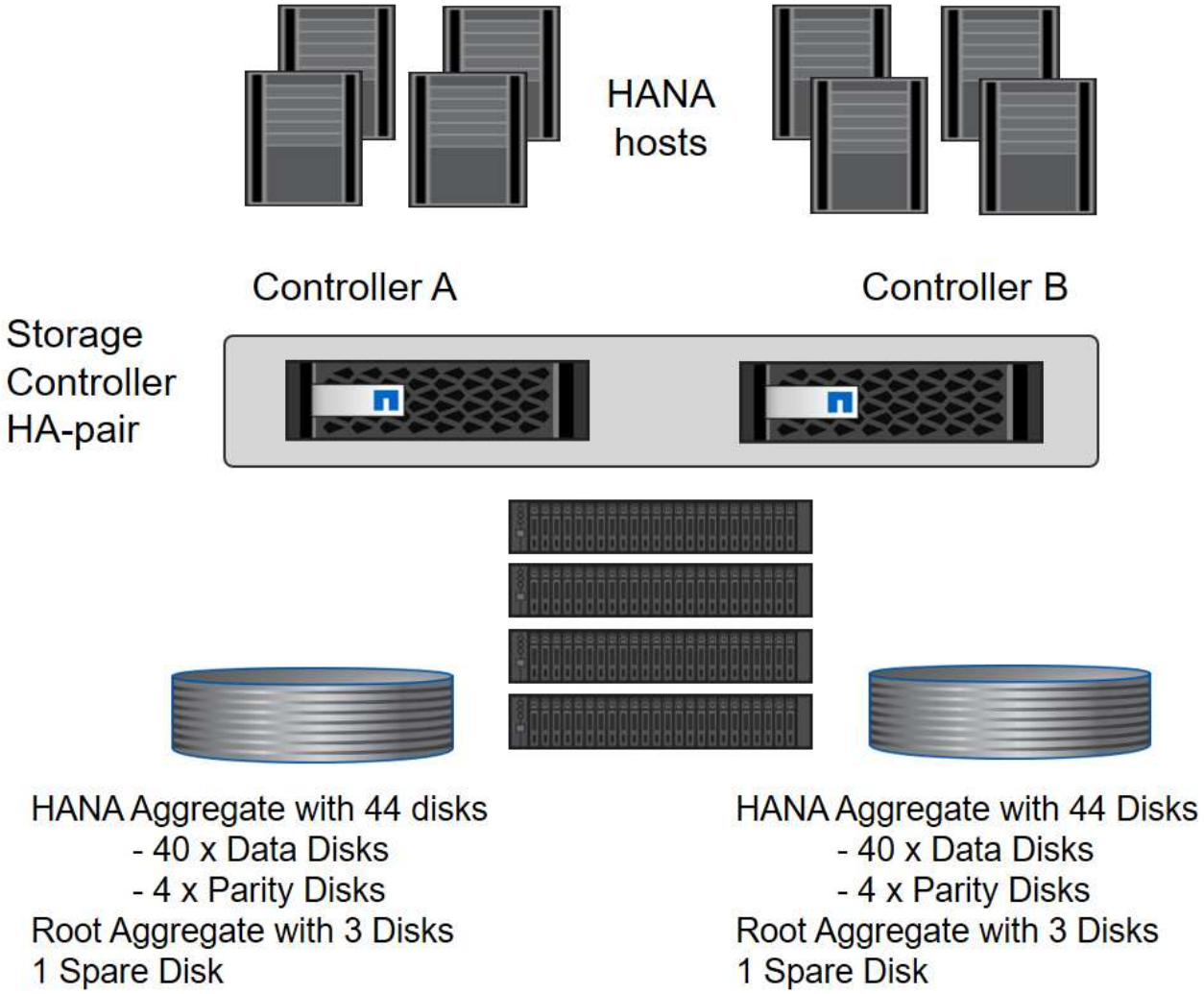


Configuration d'agrégat

De manière générale, vous devez configurer deux agrégats par contrôleur, quel que soit le tiroir disque ou la technologie HDD utilisée. Cette étape est nécessaire pour que vous puissiez utiliser toutes les ressources disponibles du contrôleur. Pour les systèmes FAS de la gamme 2000, un seul agrégat de données est suffisant.

Configuration agrégée avec des disques durs

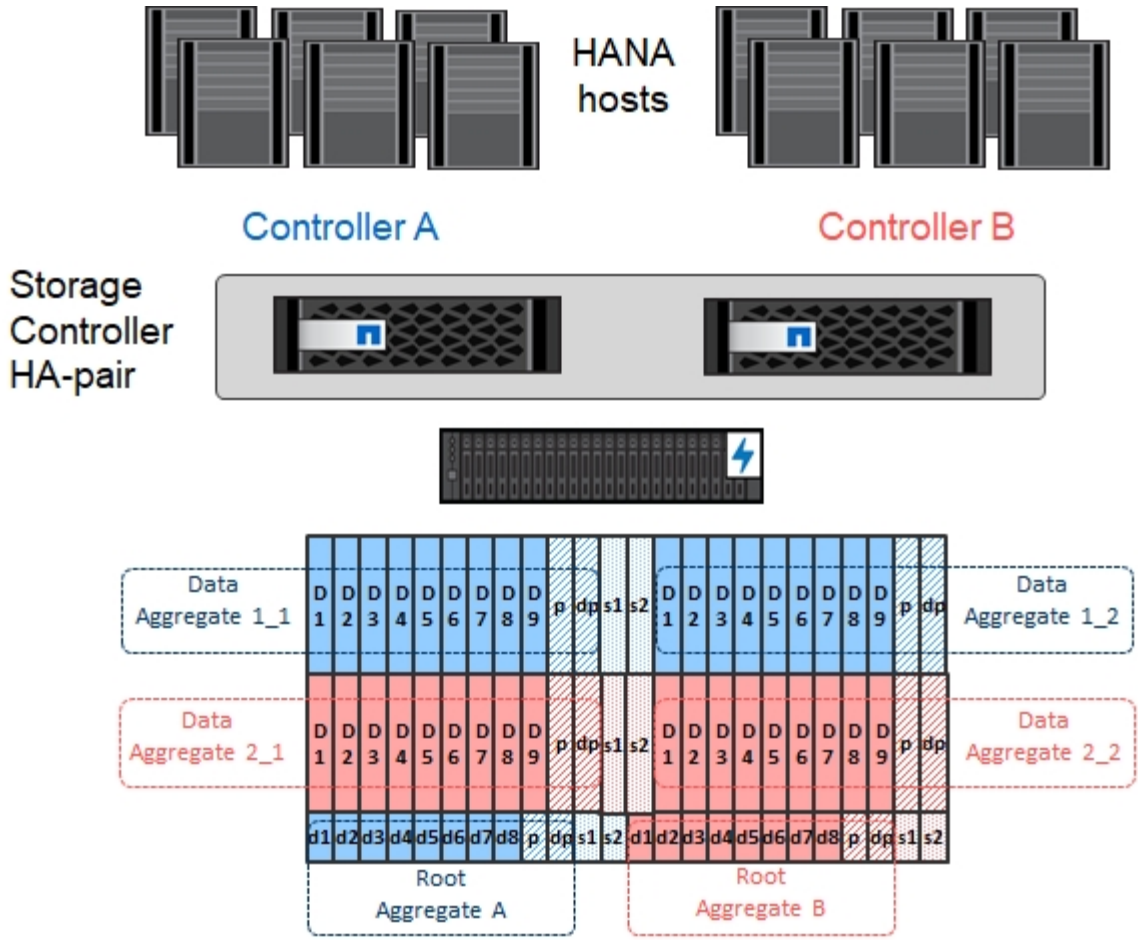
La figure suivante montre une configuration pour huit hôtes SAP HANA. Quatre hôtes SAP HANA sont connectés à chaque contrôleur de stockage. Deux agrégats distincts, un par contrôleur de stockage, sont configurés. Chaque agrégat est configuré avec 4 × 10 = 40 disques de données (HDD).



Configuration d'agrégat avec des systèmes SDD uniquement

En règle générale, deux agrégats par contrôleur doivent être configurés, indépendamment desquels le tiroir disque ou la technologie HDD sont utilisés. Pour les systèmes de la gamme FAS2000, un seul agrégat de données est suffisant.

La figure ci-dessous présente une configuration de 12 hôtes SAP HANA qui s'exécutent sur un tiroir SAS 12 Gb configuré avec ADPv2. Six hôtes SAP HANA sont connectés à chaque contrôleur de stockage. Quatre agrégats distincts, deux sur chaque contrôleur de stockage, sont configurés. Chaque agrégat est configuré avec 11 disques comprenant neuf données et deux partitions de parité. Deux partitions de rechange sont disponibles pour chaque contrôleur.

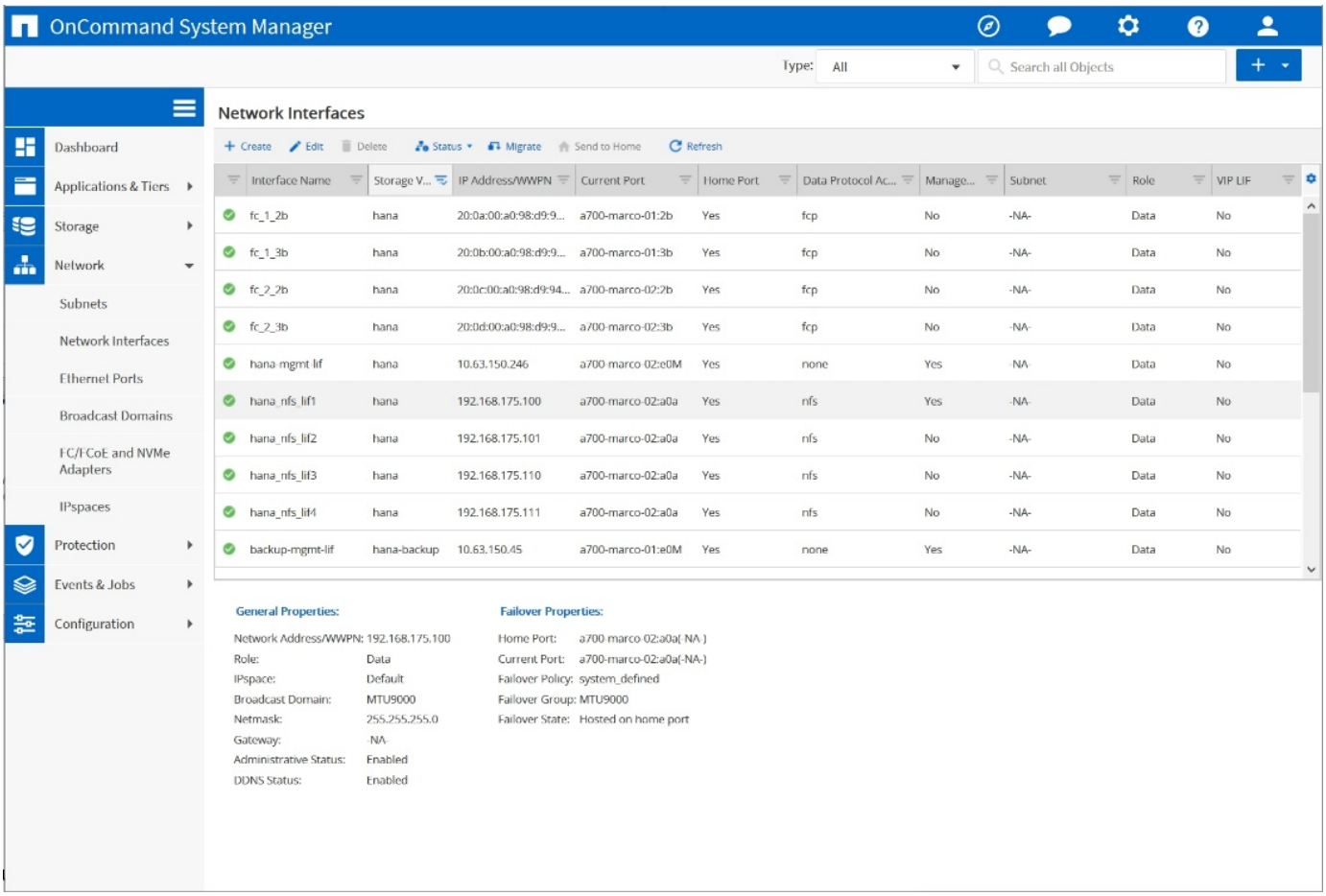


Configuration des serveurs virtuels de stockage

Plusieurs paysages SAP avec des bases de données SAP HANA peuvent utiliser une seule machine virtuelle de stockage. Un SVM peut également être attribué à chaque paysage SAP si nécessaire en cas de gestion par différentes équipes au sein d'une entreprise. Les captures d'écran et les sorties de commande de ce document utilisent un SVM nommé `hana`.

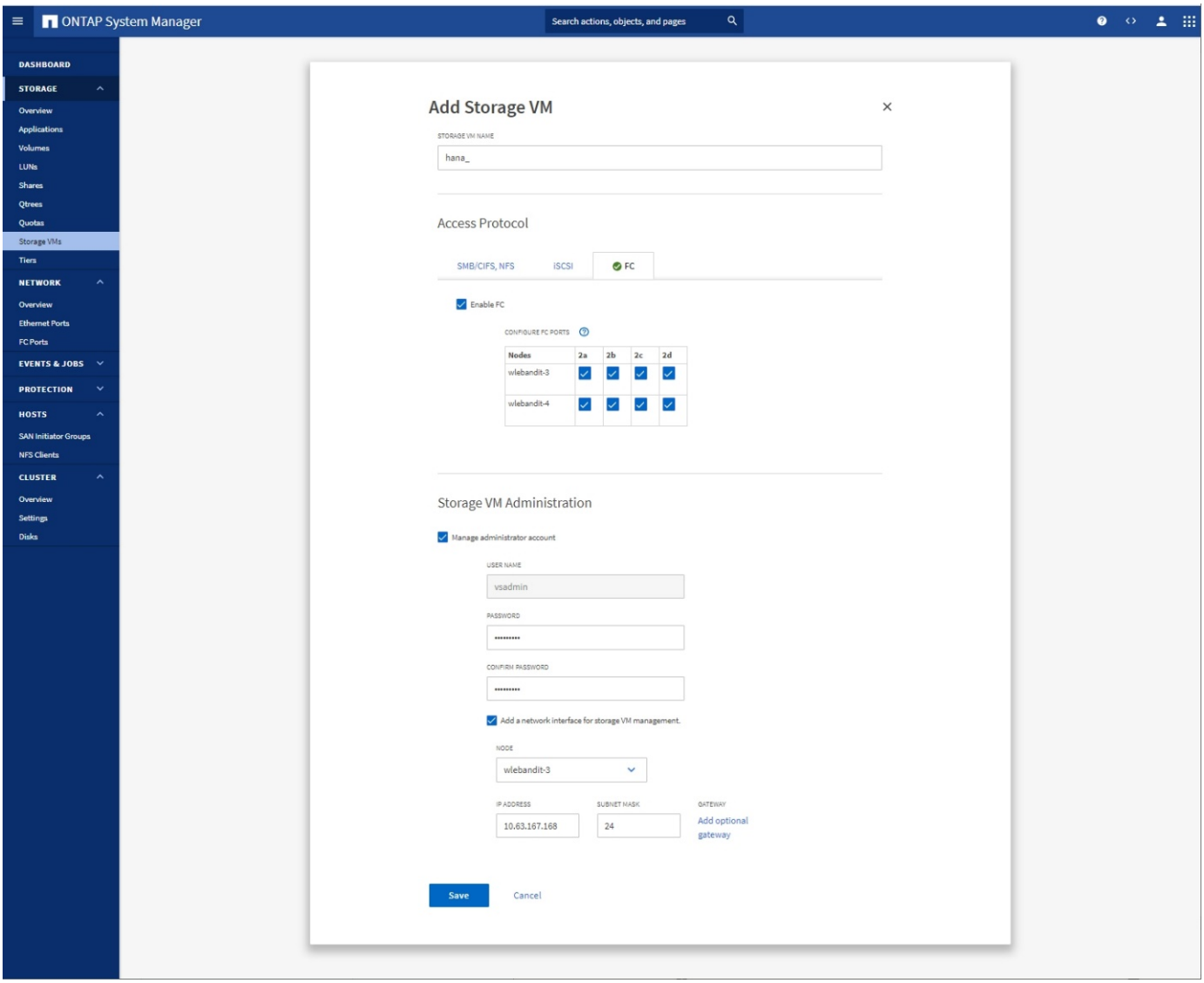
Configuration de l'interface logique

Dans la configuration du cluster de stockage, une interface réseau (LIF) doit être créée et attribuée à un port FCP dédié. Si, par exemple, quatre ports FCP sont requis pour des raisons de performances, quatre LIF doivent être créées. La figure ci-dessous présente une capture d'écran des quatre LIF (nommée `fc_*_*)` qui ont été configurés sur le `hana` SVM.



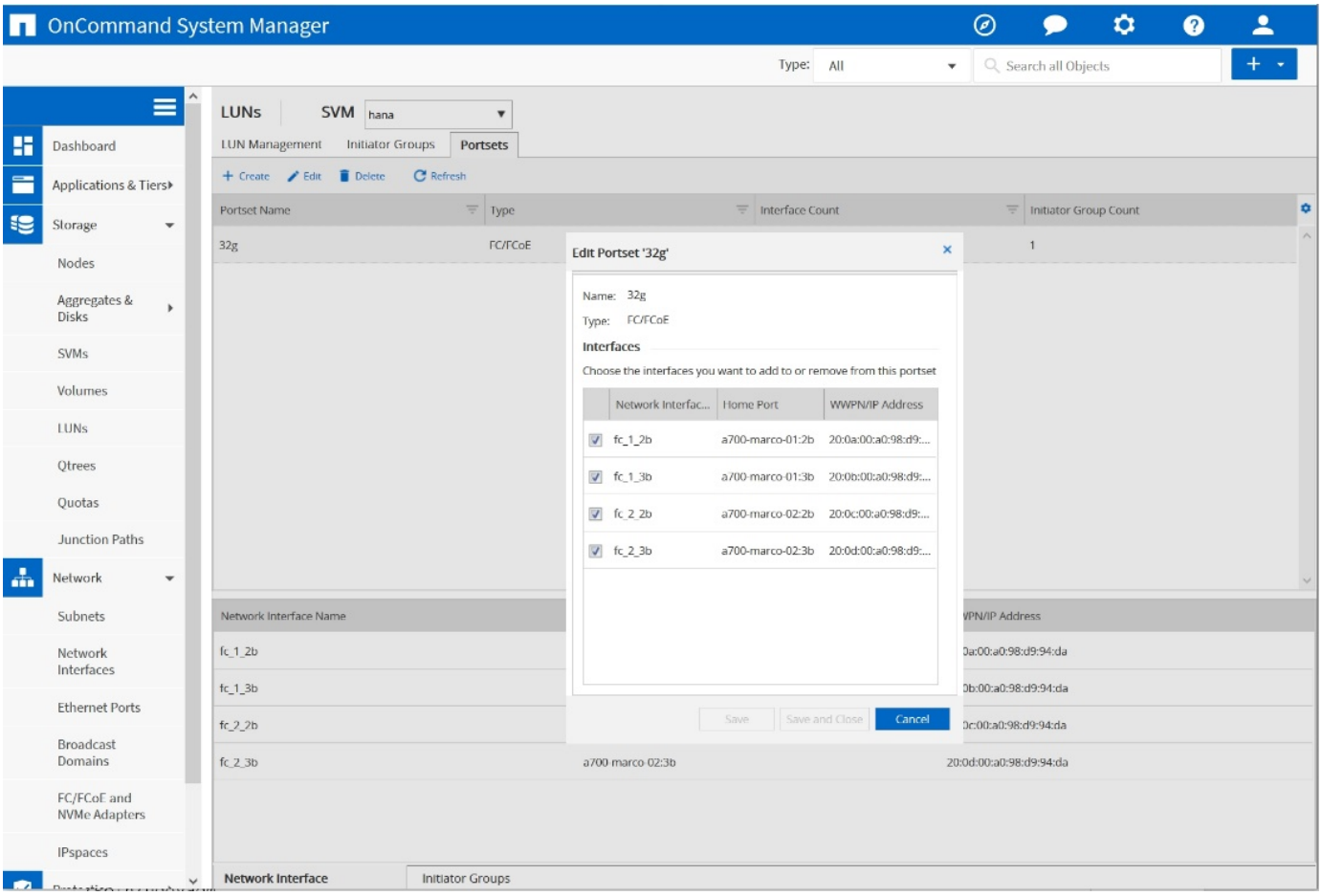
Lors de la création de SVM avec ONTAP 9.8 System Manager, tous les ports FCP physiques requis peuvent être sélectionnés et une LIF par port physique est créée automatiquement.

La figure suivante décrit la création d'un SVM et de LIF avec ONTAP 9.8 System Manager.



Jeux de ports FCP

Un ensemble de ports FCP est utilisé pour définir les LIFs à utiliser par un groupe initiateur spécifique. En général, toutes les LIF créées pour les systèmes HANA sont placées dans le même ensemble de ports. La figure suivante montre la configuration d'un port set nommé 32g, qui inclut les quatre LIF qui ont déjà été créées.



Avec ONTAP 9.8, un ensemble de ports n'est pas nécessaire, mais il peut être créé et utilisé via la ligne de commande.

Groupes d'initiateurs

Un groupe initiateur peut être configuré pour chaque serveur ou pour un groupe de serveurs nécessitant l'accès à une LUN. La configuration d'un groupe initiateur nécessite les noms de port (WWPN) mondiaux des serveurs.

À l'aide du `sanlun` Pour obtenir les WWPN de chaque hôte SAP HANA, exécutez la commande suivante :

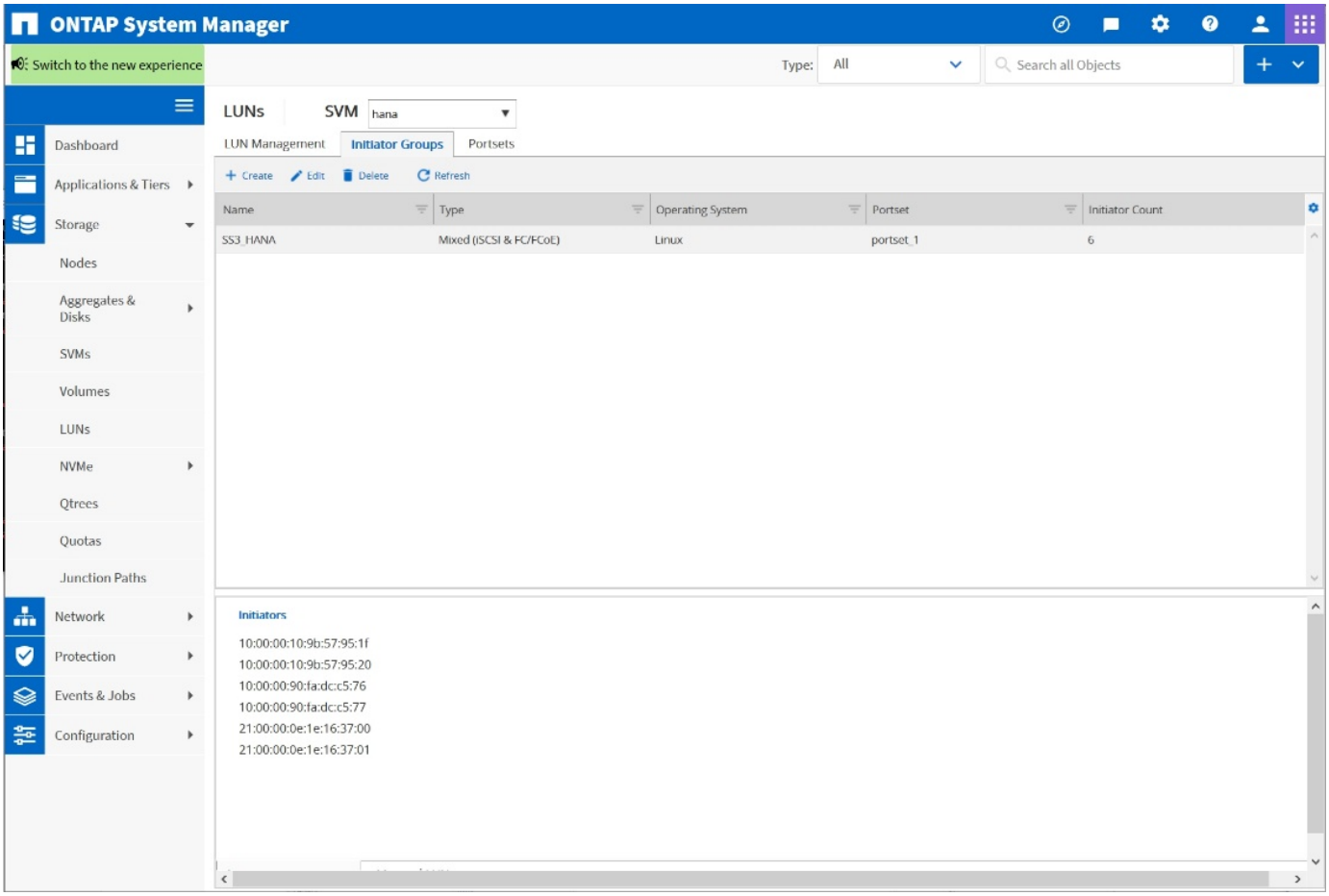
```
stlrx300s8-6:~ # sanlun fcp show adapter
/sbin/udevadm
/sbin/udevadm

host0 ...... WWPN:2100000e1e163700
host1 ...... WWPN:2100000e1e163701
```

Le `sanlun` L'outil fait partie des utilitaires hôtes NetApp et doit être installé sur chaque hôte SAP HANA. Plus de détails sont disponibles dans la section "Configuration de l'hôte."

La figure ci-dessous présente la liste des initiateurs pour SS3_HANA. Le groupe initiateur contient tous les

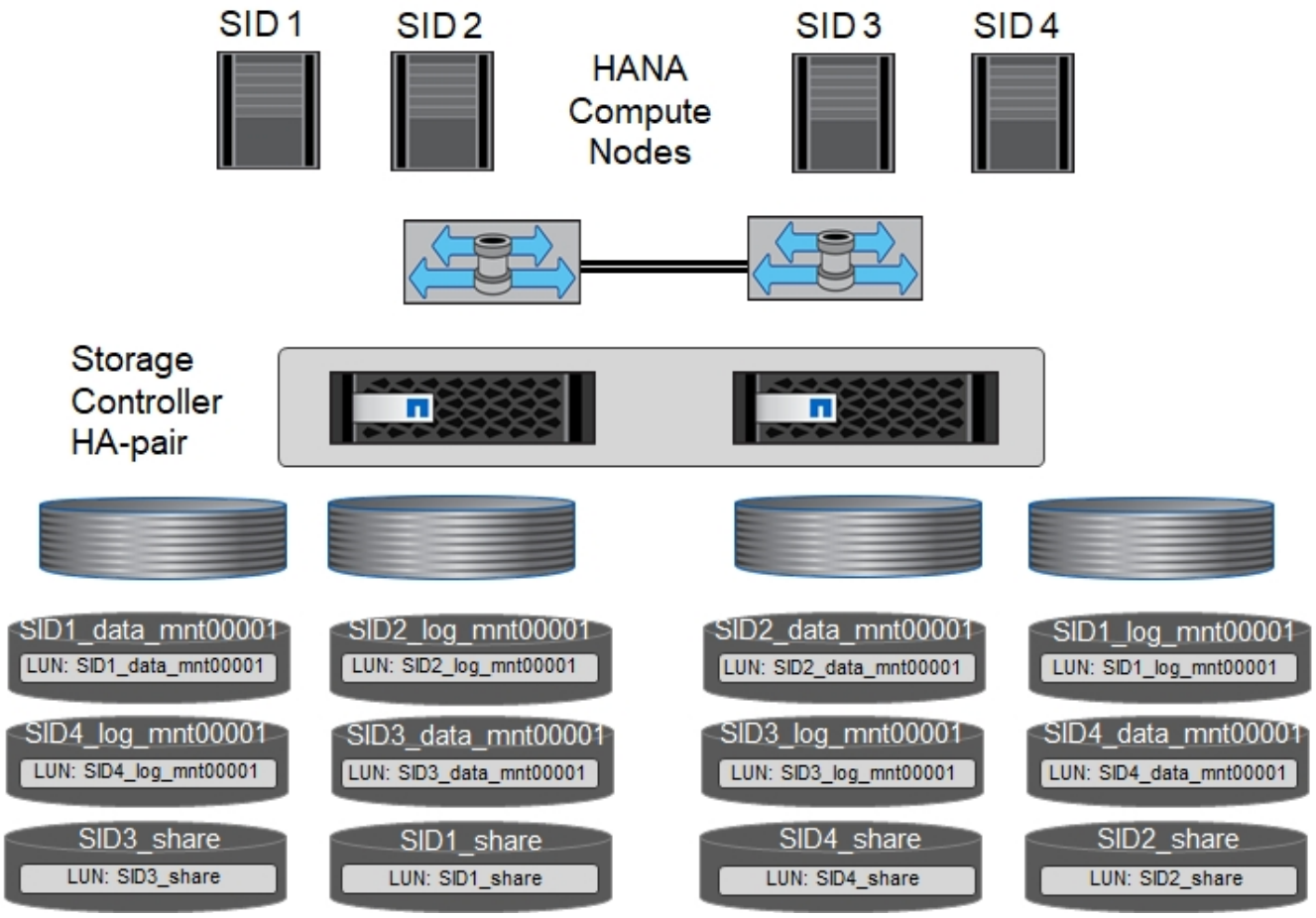
WWPN des serveurs et est attribué au jeu de ports du contrôleur de stockage.



Configuration de volumes et de LUN pour les systèmes SAP HANA à un seul hôte

La figure suivante montre la configuration de volume de quatre systèmes SAP HANA à hôte unique. Les volumes de données et de journaux de chaque système SAP HANA sont répartis sur différents contrôleurs de stockage. Par exemple, volume `SID1``data``mnt00001 `is configured on controller A and volume `SID1``log``mnt00001` Est configuré sur le contrôleur B. Une seule LUN est configurée au sein de chaque volume.

> Si un seul contrôleur de stockage d'une paire haute disponibilité est utilisé pour les systèmes SAP HANA, les volumes de données et les volumes de journaux peuvent également être stockés sur le même contrôleur de stockage.



Pour chaque hôte SAP HANA, un volume de données, un volume de journal et un volume pour `/hana/shared` sont configurés. Le tableau suivant présente un exemple de configuration avec quatre systèmes SAP HANA à un seul hôte.

Objectif	Agrégat 1 au niveau du contrôleur A	L'agrégat 2 au niveau du contrôleur A	Agrégat 1 au niveau du contrôleur B	Agrégat 2 au niveau du contrôleur B
Données, journaux et volumes partagés pour le système SID1	Volume de données : SID1_Data_mnt00001	Volume partagé : SID1_shared	–	Volume du journal : SID1_log_mnt00001
Données, journaux et volumes partagés pour le système SID2	–	Volume du journal : SID2_log_mnt00001	Volume de données : SID2_Data_mnt00001	Volume partagé : SID2_shared
Données, journaux et volumes partagés pour le système SID3	Volume partagé : SID3_shared	Volume de données : SID3_Data_mnt00001	Volume du journal : SID3_log_mnt00001	–
Données, journaux et volumes partagés pour le système SID4	Volume du journal : SID4_log_mnt00001	–	Volume partagé : SID4_shared	Volume de données : SID4_Data_mnt00001

Le tableau suivant montre un exemple de configuration de point de montage pour un système à un hôte unique.

LUN	Point de montage sur l'hôte HANA	Remarque
SID1_Data_mnt00001	/hana/data/SID1/mnt00001	Monté à l'aide de l'entrée /etc/fstab
SID1_log_mnt00001	/hana/log/SID1/mnt00001	Monté à l'aide de l'entrée /etc/fstab
SID1_shared	/hana/shared/SID1	Monté à l'aide de l'entrée /etc/fstab

Avec la configuration décrite, le `/usr/sap/SID1` Le répertoire dans lequel le répertoire de base par défaut de l'utilisateur SID1adm est stocké se trouve sur le disque local. Dans le cadre d'une configuration de reprise sur incident avec réplication sur disque, NetApp recommande de créer un LUN supplémentaire au sein du `SID1`_`shared `volume for the `/usr/sap/SID1` de sorte que tous les systèmes de fichiers soient dans le stockage central.

Configuration de volume et de LUN pour les systèmes SAP HANA à un seul hôte avec Linux LVM

Le LVM de Linux peut être utilisé pour augmenter les performances et répondre aux restrictions de taille des LUN. Les différentes LUN d'un groupe de volumes LVM doivent être stockées dans un agrégat différent et au niveau d'un contrôleur différent. Le tableau ci-dessous présente un exemple de deux LUN par groupe de volumes.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser LVM avec plusieurs LUN pour remplir les KPI SAP HANA. Une seule configuration de LUN remplit les indicateurs clés de performance requis.

Objectif	Agrégat 1 au niveau du contrôleur A	L'agrégat 2 au niveau du contrôleur A	Agrégat 1 au niveau du contrôleur B	Agrégat 2 au niveau du contrôleur B
Données, journaux et volumes partagés pour le système LVM	Volume de données : SID1_Data_mnt00001	Volume partagé : SID1_Shared Log2 volume : SID1_log2_mnt00001	Volume de données 2 : SID1_data2_mnt00001	Volume du journal : SID1_log_mnt00001

Sur l'hôte SAP HANA, des groupes de volumes et des volumes logiques doivent être créés et montés. Le tableau suivant répertorie les points de montage pour les systèmes à un hôte à l'aide de LVM.

Volume logique/LUN	Point de montage sur l'hôte SAP HANA	Remarque
LV: SID1_Data_mnt0000-vol	/hana/data/SID1/mnt00001	Monté à l'aide de l'entrée /etc/fstab
LV: SID1_log_mnt00001-vol	/hana/log/SID1/mnt00001	Monté à l'aide de l'entrée /etc/fstab
LUN : SID1_shared	/hana/shared/SID1	Monté à l'aide de l'entrée /etc/fstab

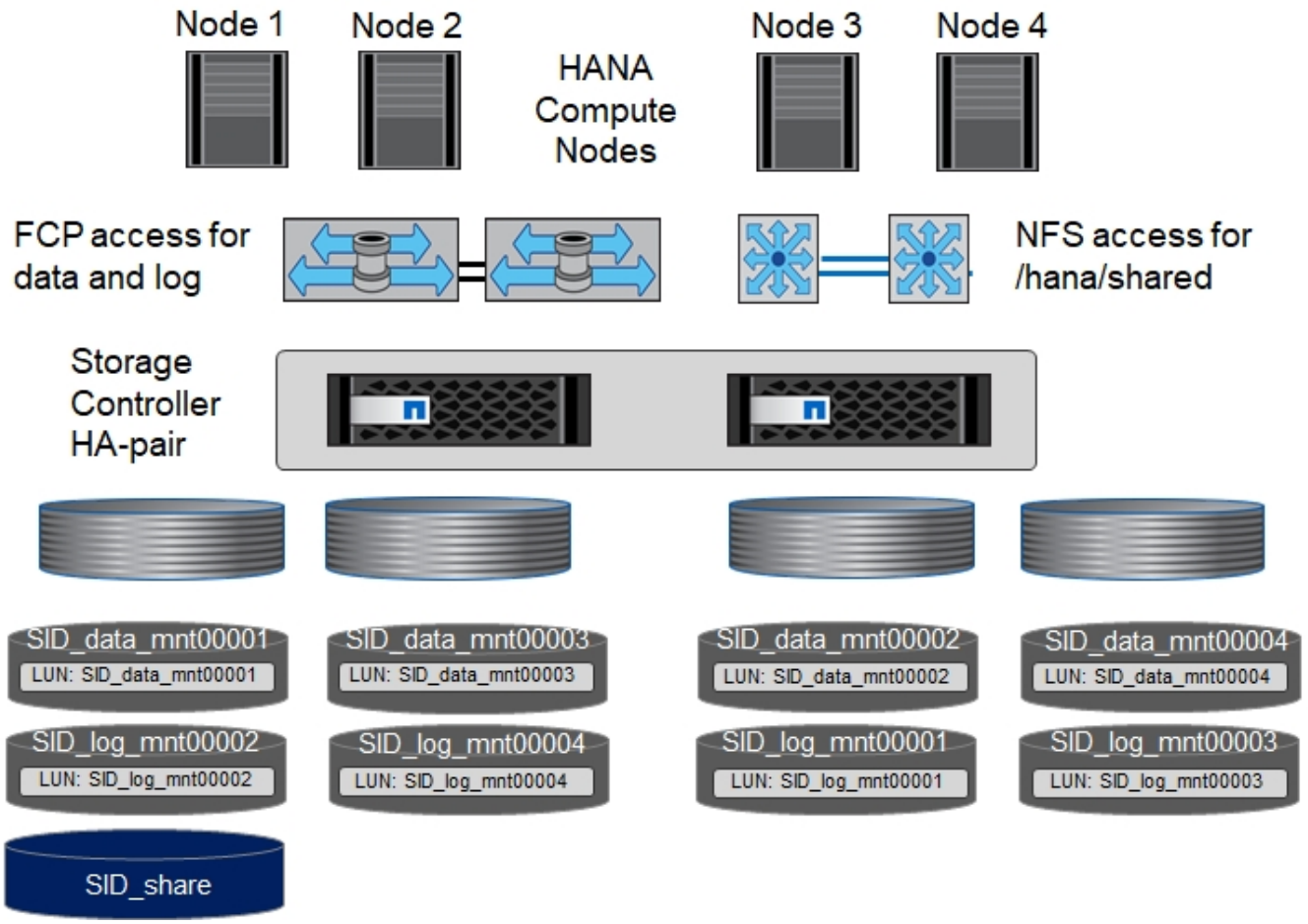
Avec la configuration décrite, le `/usr/sap/SID1` Le répertoire dans lequel le répertoire de base par défaut de l'utilisateur SID1adm est stocké se trouve sur le disque local. Dans le cadre d'une configuration de reprise sur incident avec réplication sur disque, NetApp recommande de créer un LUN supplémentaire au sein du `SID1`_`shared `volume for the `/usr/sap/SID1` de sorte que tous les systèmes de fichiers soient dans le stockage central.

Configuration de volumes et de LUN pour les systèmes SAP HANA à plusieurs hôtes

La figure suivante montre la configuration de volume d'un système SAP HANA à plusieurs hôtes dans 4+1. Les volumes de données et les volumes de journaux de chaque hôte SAP HANA sont distribués sur différents contrôleurs de stockage. Par exemple, le volume `SID``data``mnt00001` Est configuré sur le contrôleur A et le volume `SID``log``mnt00001` Est configuré sur le contrôleur B. Une LUN est configurée au sein de chaque volume.

Le `/hana/shared` Le volume doit être accessible par tous les hôtes HANA et est donc exporté via NFS. Même s'il n'existe aucun KPI spécifique de performance pour le `/hana/shared` Pour le système de fichiers, NetApp recommande d'utiliser une connexion Ethernet 10 Gbits.

Si un seul contrôleur de stockage d'une paire haute disponibilité est utilisé pour le système SAP HANA, les volumes de données et de journaux peuvent également être stockés sur le même contrôleur de stockage.



Pour chaque hôte SAP HANA, un volume de données et un volume journal sont créés. Le `/hana/shared` Le volume est utilisé par tous les hôtes du système SAP HANA. La figure suivante présente un exemple de

configuration pour un système SAP HANA à plusieurs hôtes en 4+1.

Objectif	Agrégat 1 au niveau du contrôleur A	L'agrégat 2 au niveau du contrôleur A	Agrégat 1 au niveau du contrôleur B	Agrégat 2 au niveau du contrôleur B
Volumes de données et de journaux pour le nœud 1	Volume de données : SID_data_mnt00001	–	Volume du journal : SID_log_mnt00001	–
Volumes de données et de journaux pour le nœud 2	Volume du journal : SID_log_mnt00002	–	Volume de données : SID_data_mnt00002	–
Volumes de données et de journaux pour le nœud 3	–	Volume de données : SID_data_mnt00003	–	Volume du journal : SID_log_mnt00003
Volumes de données et de journaux pour le nœud 4	–	Volume du journal : SID_log_mnt00004	–	Volume de données : SID_data_mnt00004
Volume partagé pour tous les hôtes	Volume partagé : SID_shared	–	–	–

Le tableau suivant présente la configuration et les points de montage d'un système à plusieurs hôtes avec quatre hôtes SAP HANA actifs.

LUN ou Volume	Point de montage sur l'hôte SAP HANA	Remarque
LUN : SID_data_mnt00001	/hana/data/SID/mnt00001	Monté à l'aide d'un connecteur de stockage
LUN : SID_log_mnt00001	/hana/log/SID/mnt00001	Monté à l'aide d'un connecteur de stockage
LUN : SID_data_mnt00002	/hana/data/SID/mnt00002	Monté à l'aide d'un connecteur de stockage
LUN : SID_log_mnt00002	/hana/log/SID/mnt00002	Monté à l'aide d'un connecteur de stockage
LUN : SID_data_mnt00003	/hana/data/SID/mnt00003	Monté à l'aide d'un connecteur de stockage
LUN : SID_log_mnt00003	/hana/log/SID/mnt00003	Monté à l'aide d'un connecteur de stockage
LUN : SID_data_mnt00004	/hana/data/SID/mnt00004	Monté à l'aide d'un connecteur de stockage
LUN : SID_log_mnt00004	/hana/log/SID/mnt00004	Monté à l'aide d'un connecteur de stockage
Volume : SID_shared	/hana/partagé/SID	Monté sur tous les hôtes à l'aide de l'entrée NFS et /etc/fstab

Avec la configuration décrite, le `/usr/sap/SID` Le répertoire dans lequel le répertoire de base par défaut de l'utilisateur sidadm est stocké se trouve sur le disque local de chaque hôte HANA. Dans le cadre d'une configuration de reprise après incident avec réplication sur disque, NetApp recommande de créer quatre sous-répertoires supplémentaires dans le `SID`_`shared` volume pour le `/usr/sap/SID` système de fichiers de sorte que chaque hôte de base de données dispose de tous ses systèmes de fichiers sur le stockage central.

Configuration de volume et de LUN pour les systèmes SAP HANA à plusieurs hôtes utilisant Linux LVM

Le LVM de Linux peut être utilisé pour augmenter les performances et répondre aux restrictions de taille des LUN. Les différentes LUN d'un groupe de volumes LVM doivent être stockées dans un agrégat différent et au niveau d'un contrôleur différent. Le tableau ci-dessous présente un exemple de deux LUN par groupe de volumes pour un système SAP HANA multiple de 2+1.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser LVM pour combiner plusieurs LUN afin d'atteindre les KPI SAP HANA. Une seule configuration de LUN remplit les indicateurs clés de performance requis.

Objectif	Agrégat 1 au niveau du contrôleur A	L'agrégat 2 au niveau du contrôleur A	Agrégat 1 au niveau du contrôleur B	Agrégat 2 au niveau du contrôleur B
Volumes de données et de journaux pour le nœud 1	Volume de données : SID_data_mnt00001	Volume Log2 : SID_log2_mnt00001	Volume du journal : SID_log_mnt00001	Volume de données 2 : SID_data2_mnt00001
Volumes de données et de journaux pour le nœud 2	Volume Log2 : SID_log2_mnt00002	Volume de données : SID_data_mnt00002	Volume Data2 : SID_data2_mnt00002	Volume du journal : SID_log_mnt00002
Volume partagé pour tous les hôtes	Volume partagé : SID_shared	–	–	–

Sur l'hôte SAP HANA, il est nécessaire de créer et de monter des groupes de volumes et des volumes logiques :

Volume logique (VG) ou volume	Point de montage sur l'hôte SAP HANA	Remarque
LV : SID_data_mnt00001-vol	/hana/data/SID/mnt00001	Monté à l'aide d'un connecteur de stockage
LV : SID_log_mnt00001-vol	/hana/log/SID/mnt00001	Monté à l'aide d'un connecteur de stockage
LV : SID_data_mnt00002-vol	/hana/data/SID/mnt00002	Monté à l'aide d'un connecteur de stockage
LV: SID_log_mnt00002-vol	/hana/log/SID/mnt00002	Monté à l'aide d'un connecteur de stockage
Volume : SID_shared	/hana/partagé	Monté sur tous les hôtes à l'aide de l'entrée NFS et /etc/fstab

Avec la configuration décrite, le `/usr/sap/SID` Le répertoire dans lequel le répertoire de base par défaut de l'utilisateur sidadm est stocké se trouve sur le disque local de chaque hôte HANA. Dans le cadre d'une configuration de reprise après incident avec réplication sur disque, NetApp recommande de créer quatre sous-répertoires supplémentaires dans le `SID`_`shared` volume pour le `/usr/sap/SID` système de fichiers de sorte que chaque hôte de base de données dispose de tous ses systèmes de fichiers sur le stockage central.

Options de volume

Les options du volume répertoriées dans le tableau suivant doivent être vérifiées et définies sur l'ensemble des SVM.

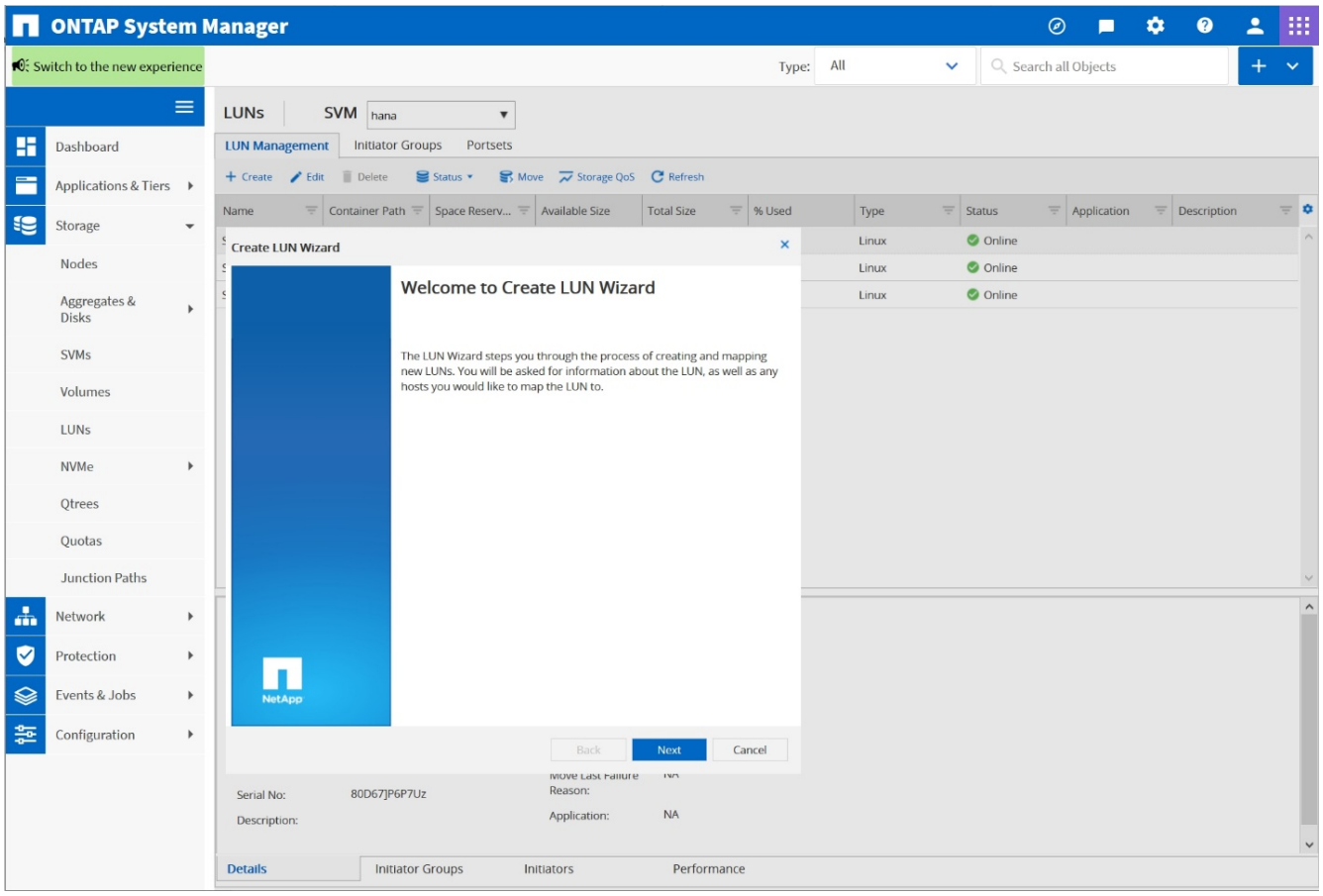
Action	ONTAP 9
Désactiver les copies Snapshot automatiques	vol modify –vserver <vserver-name> –volume <volname> –snapshot-policy none
Désactiver la visibilité du répertoire Snapshot	vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapdir-access false

Création de LUN, volumes et mappage de LUN sur des groupes initiateurs

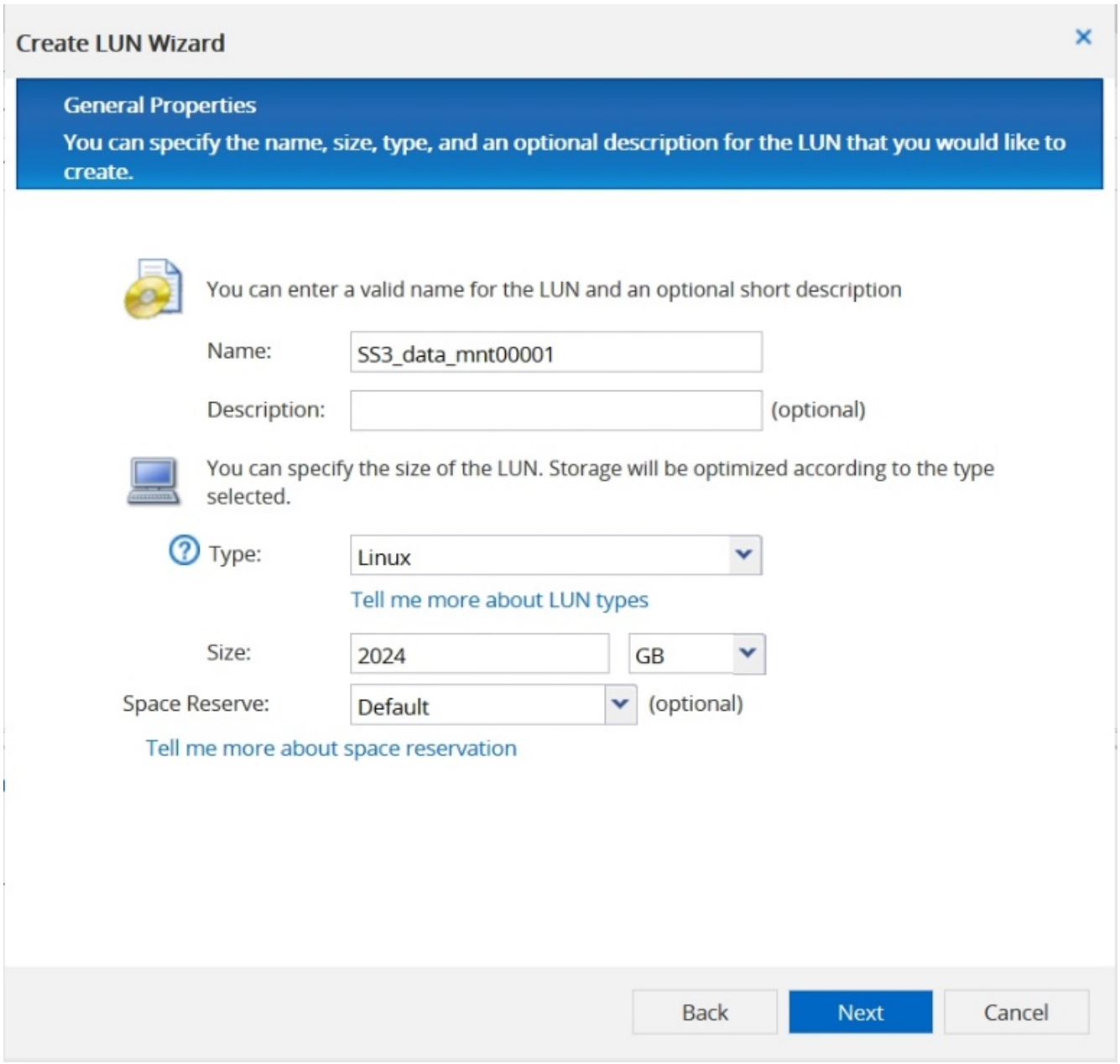
Vous pouvez utiliser NetApp OnCommand System Manager pour créer des volumes et des LUN de stockage, et les mapper aux igroups des serveurs.

Les étapes suivantes montrent la configuration d'un système HANA à plusieurs hôtes 2+1 avec le SID SS3.

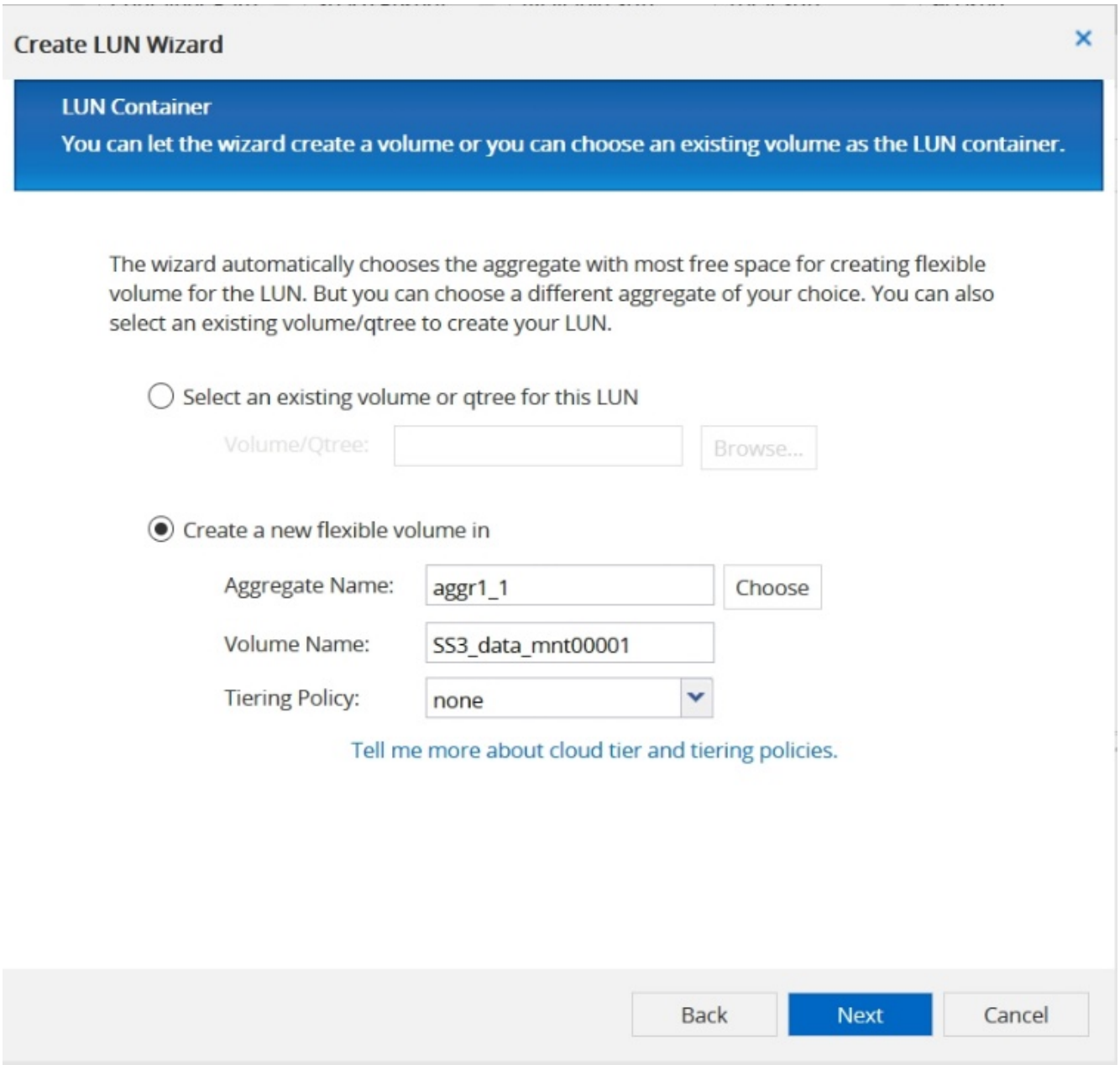
1. Démarrez l'assistant de création de LUN dans NetApp ONTAP System Manager.



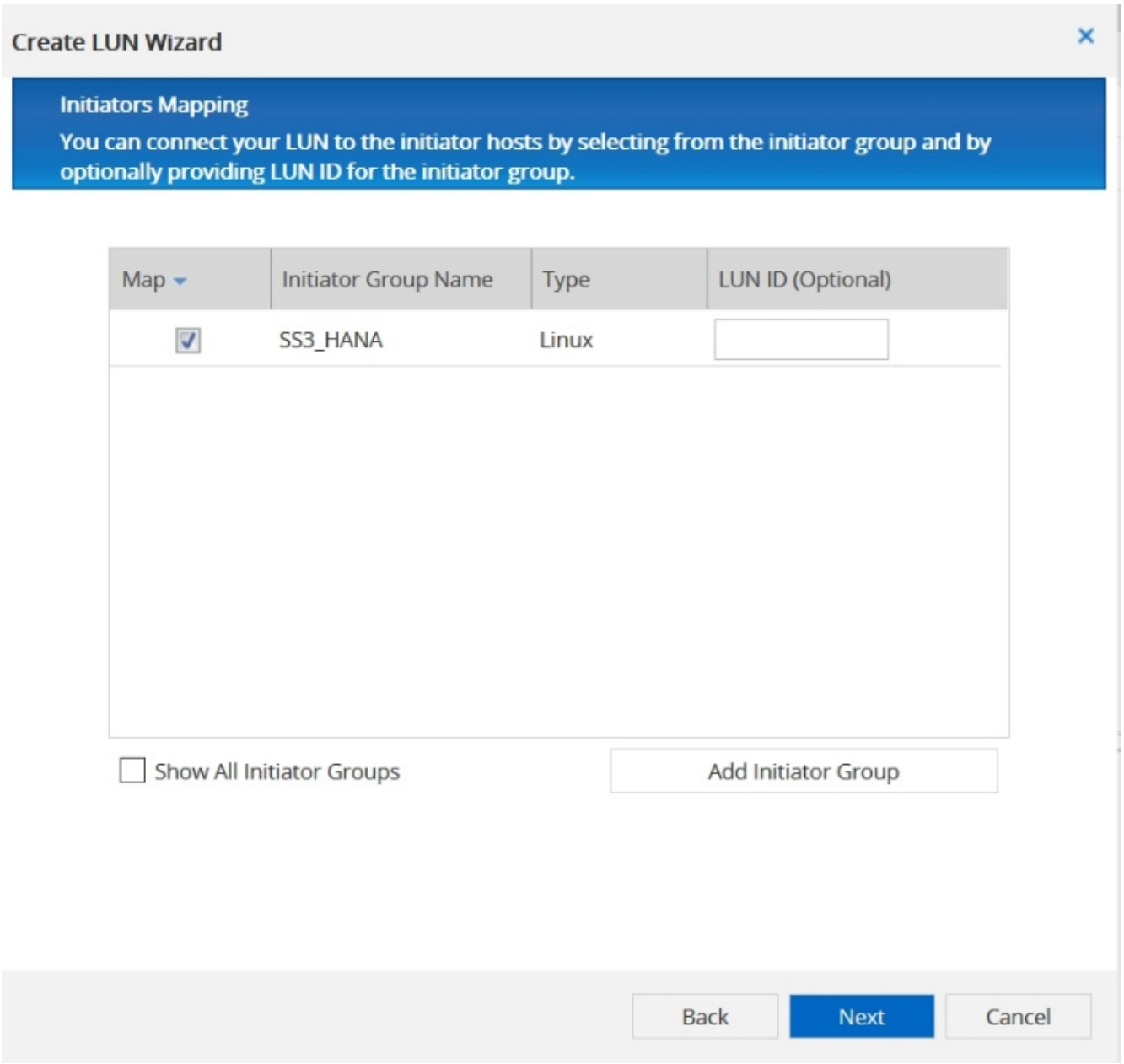
2. Indiquez le nom de la LUN, sélectionnez le type de LUN, puis indiquez la taille de celle-ci.



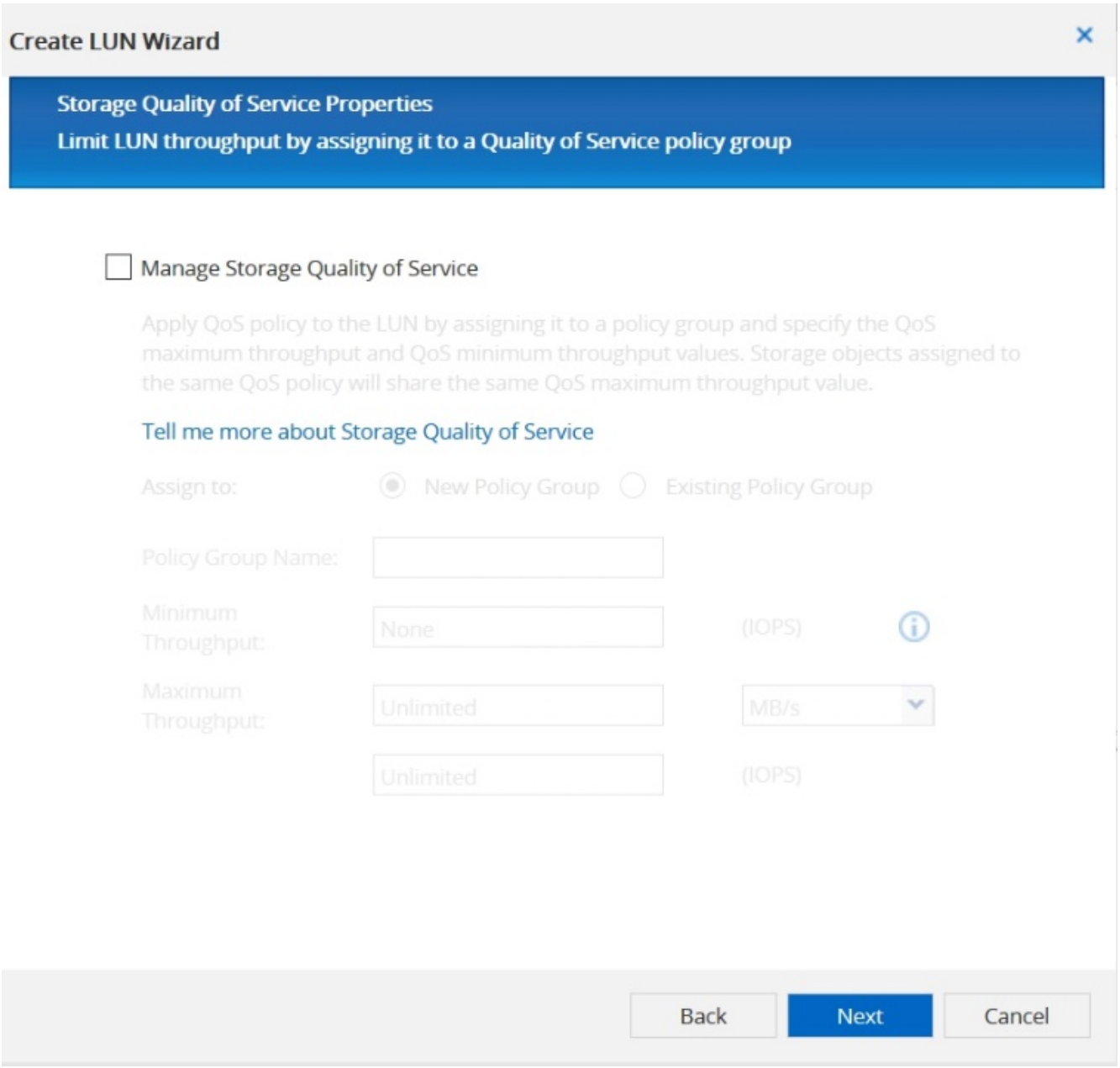
3. Entrer le nom du volume et l’agrégat d’hébergement



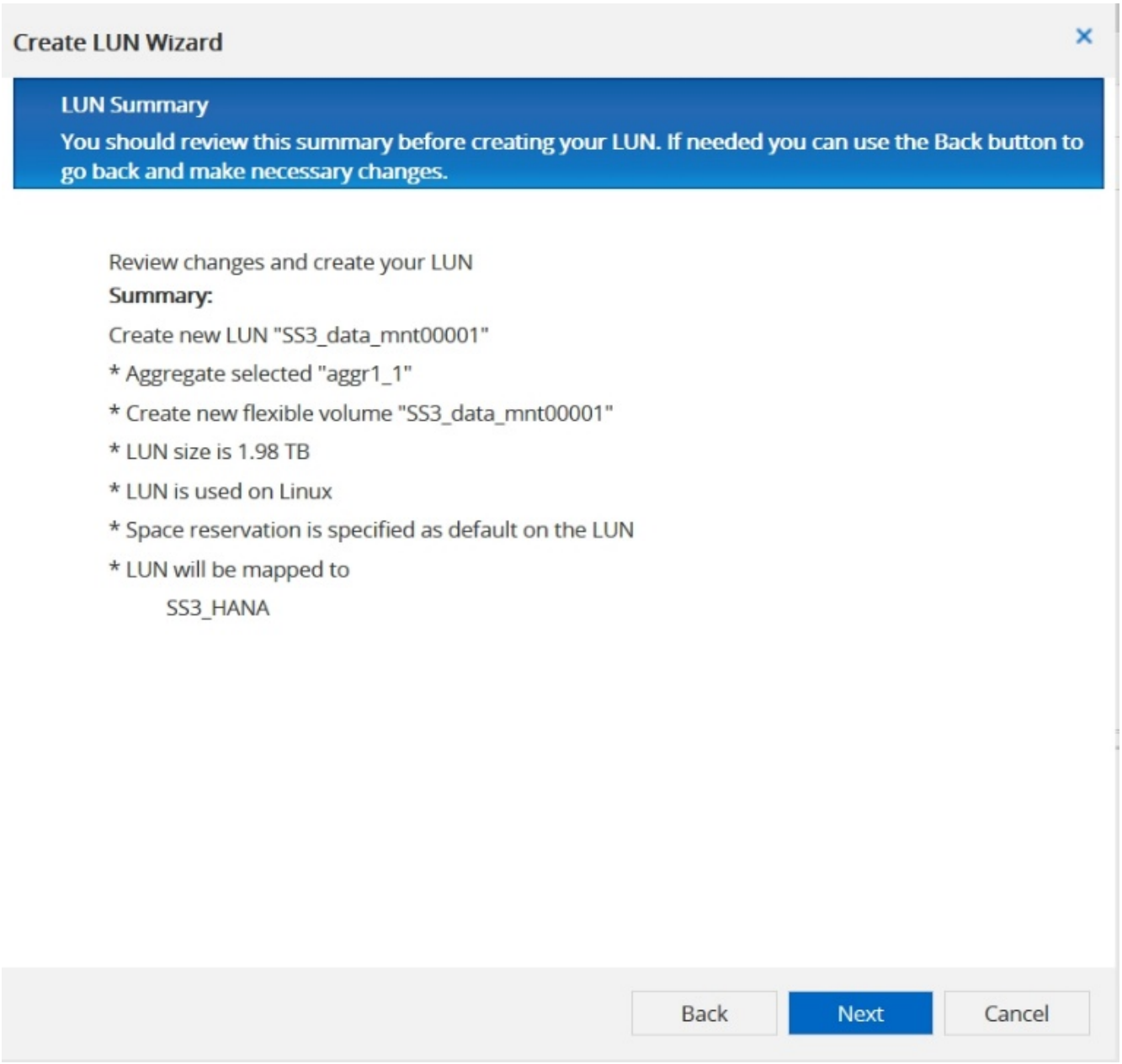
4. Sélectionnez les groupes initiateurs auxquels les LUN doivent être mappées.



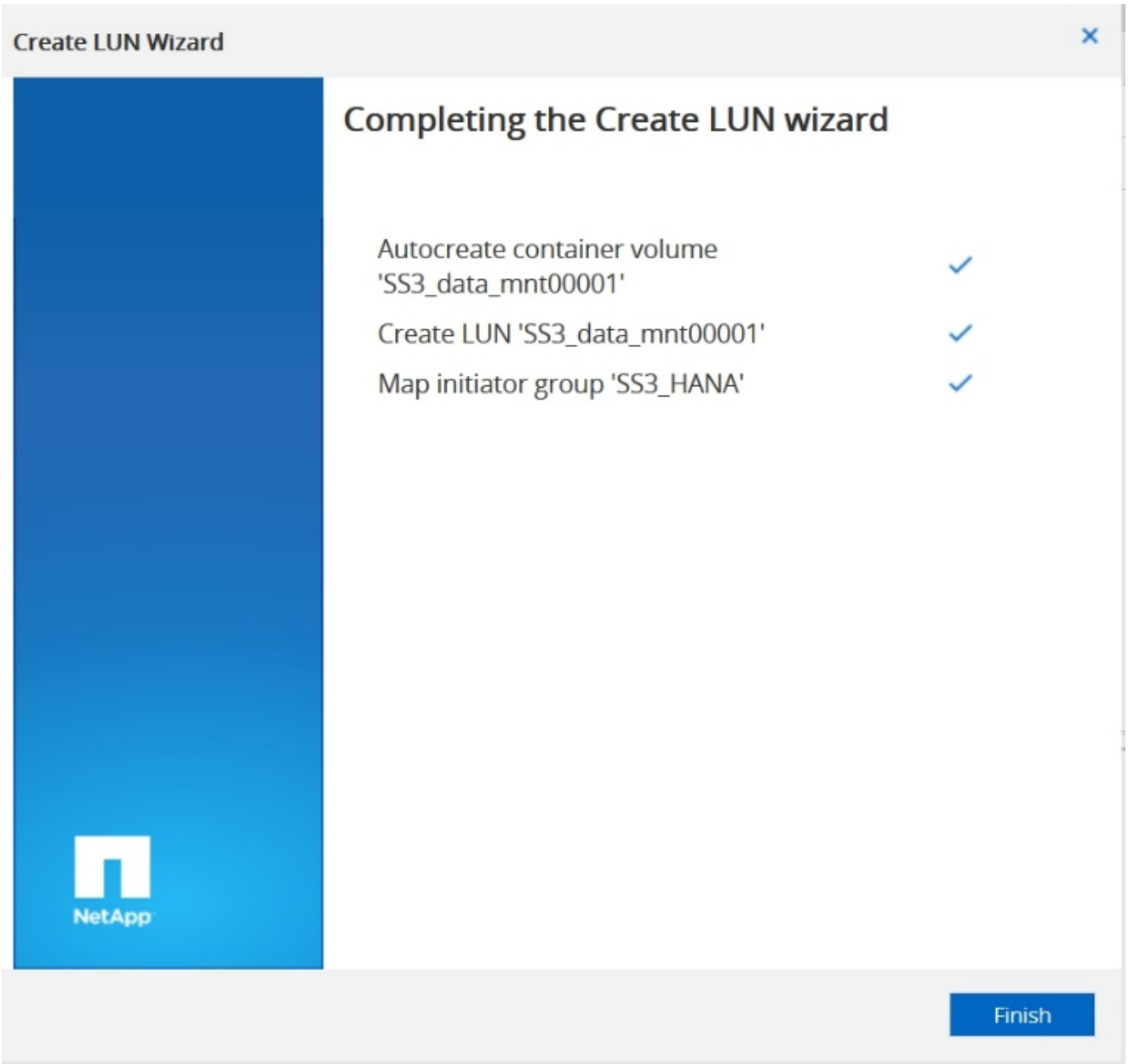
5. Fournissent les paramètres de QoS.



6. Cliquez sur Suivant sur la page Résumé.

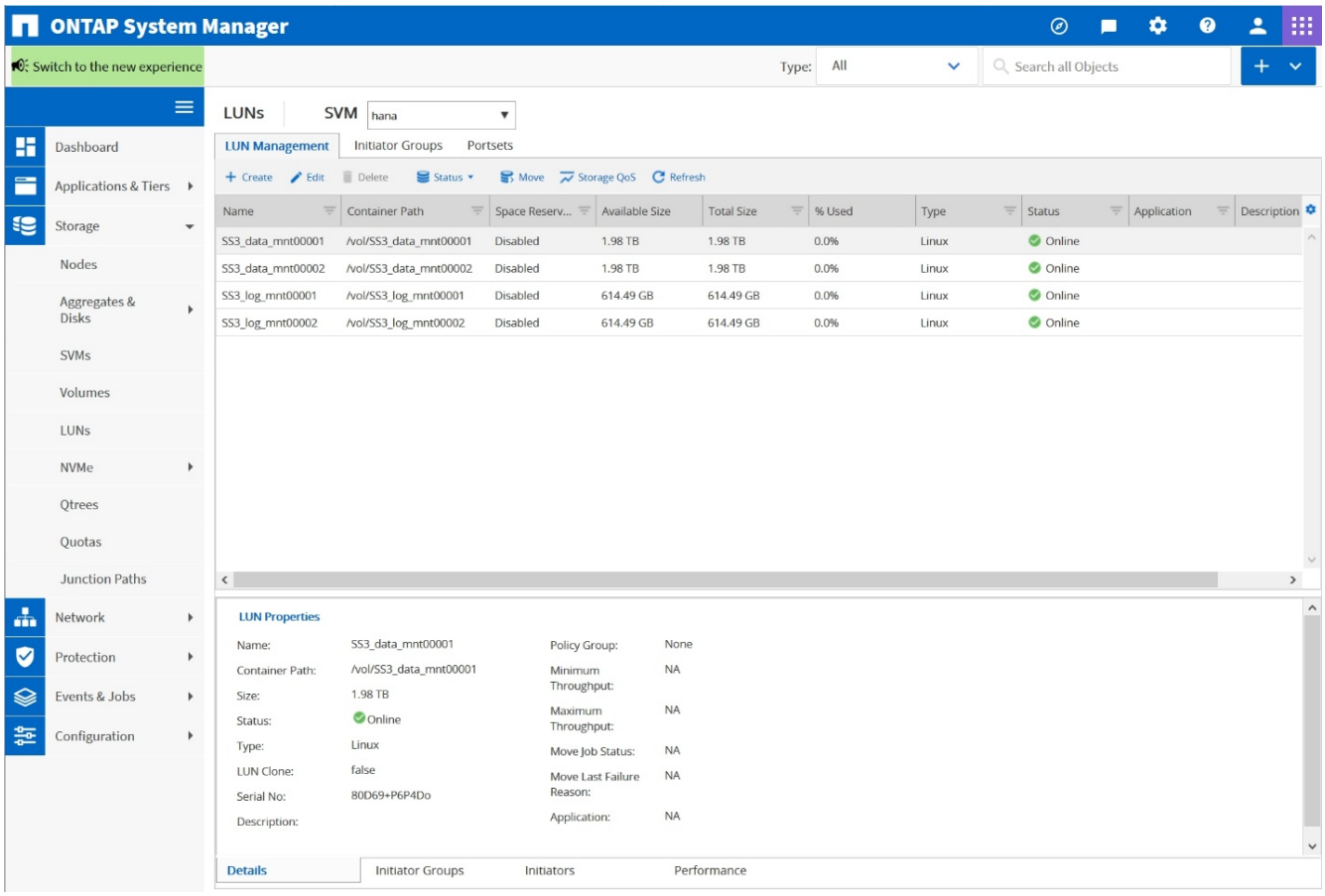


7. Cliquez sur Terminer sur la page achèvement.



8. Répétez les étapes 2 à 7 pour chaque LUN.

   La figure suivante présente un récapitulatif de toutes les LUN qui doivent être créées pour la configuration avec plusieurs hôtes 2+1.



Création de LUN, volumes et mappage de LUN sur des igroups à l'aide de l'interface de ligne de commande

Cette section présente un exemple de configuration à l'aide de la ligne de commande avec ONTAP 9.8 pour un système hôte SAP HANA multiple 2+1 avec SID FC5 utilisant LVM et deux LUN par groupe de volumes LVM.

1. Créer tous les volumes nécessaires

```
vol create -volume FC5_data_mnt00001 -aggregate aggr1_1 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log_mnt00001  -aggregate aggr1_2 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data2_mnt00001 -aggregate aggr1_2 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log2_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log2_mnt00001  -aggregate aggr1_1 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data2_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_shared -aggregate aggr1_1 -size 512g -state
online -policy default -snapshot-policy none -junction-path /FC5_shared
-encrypt false  -space-guarantee none
```

2. Créer toutes les LUN.

```
lun create -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001   -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
```

3. Créez le groupe initiateur pour tous les serveurs appartenant au système FC5.

```
lun igroup create -igroup HANA-FC5 -protocol fcp -ostype linux
-initiator 10000090fadcc5fa,10000090fadcc5fb,
10000090fadcc5c1,10000090fadcc5c2,  10000090fadcc5c3,10000090fadcc5c4
-vserver hana
```

4. Mapper toutes les LUN sur le groupe initiateur créé.

```
lun map -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001    -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001  -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002  -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002  -igroup HANA-FC5
```

"Suivant : API du connecteur de stockage SAP HANA."

API du connecteur de stockage SAP HANA

"Précédent : configuration du contrôleur de stockage."

Un connecteur de stockage n'est nécessaire que dans les environnements à plusieurs hôtes disposant de fonctionnalités de basculement. Dans des configurations à plusieurs hôtes, SAP HANA offre des fonctionnalités haute disponibilité afin qu'un hôte de base de données SAP HANA puisse basculer vers un hôte en veille. Dans ce cas, les LUN de l'hôte en panne sont accessibles et utilisées par l'hôte en veille. Le connecteur de stockage est utilisé pour s'assurer qu'une partition de stockage est activement accessible par un seul hôte de base de données à la fois.

Dans les configurations SAP HANA à plusieurs hôtes avec le stockage NetApp, le connecteur de stockage standard fourni par SAP est utilisé. Le « Guide d'administration du connecteur de stockage FC SAP HANA » se trouve en tant que pièce jointe à "Note SAP 1900823".

"Suivant : configuration de l'hôte."

Configuration de l'hôte

"Précédent : API du connecteur de stockage SAP HANA."

Avant de configurer l'hôte, les utilitaires d'hôte SAN NetApp doivent être téléchargés depuis le "Support NetApp" Et installé sur les serveurs HANA. La documentation de l'utilitaire hôte contient des informations sur les logiciels supplémentaires qui doivent être installés en fonction du HBA FCP utilisé.

La documentation contient également des informations sur les configurations multipathing spécifiques à la version de Linux utilisée. Ce document décrit les étapes de configuration requises pour SLES 15 et Red Hat Enterprise Linux 7.6 ou version ultérieure, comme décrit dans "Guide d'installation et de configuration de Linux Host Utilities 7.1".

Configurer les chemins d'accès multiples

> Les étapes 1 à 6 doivent être effectuées sur tous les hôtes travailleurs et de secours de la configuration SAP HANA à plusieurs hôtes.

Pour configurer les chemins d'accès multiples, procédez comme suit :

1. Exécutez Linux `rescan-scsi-bus.sh -a` Commande sur chaque serveur pour détecter les nouvelles LUN.
2. Exécutez le `sanlun lun show` Commande et vérification que toutes les LUN requises sont visibles. L'exemple suivant montre le `sanlun lun show` Résultat de la commande pour un système HANA à plusieurs hôtes 2+1 avec deux LUN de données et deux LUN de journaux. Le résultat affiche les LUN et les fichiers de périphérique correspondants, tels que LUN `SS3_data_mnt00001` et le fichier du périphérique `/dev/sdag`. Chaque LUN possède huit chemins FC entre l'hôte et les contrôleurs de stockage.

```
stlrx300s8-6:~ # sanlun lun show
controller(7mode/E-Series)/
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        lun-pathname
filename        adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdah       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdag       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdaf       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdae       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdad       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdac       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdab       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdaa       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdz        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdy        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdx        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdw        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdv        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdu        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdt        host11     FCP        512.0g  cDOT
```

```
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sds        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdr        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdq        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdp        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdo        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdn        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdm        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdl        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdk        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdj        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdi        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdh        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdg        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdf        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sde        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdd        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdc        host10     FCP        512.0g  cDOT
```

3. Exécutez le `multipath -r` Commande permettant d'obtenir les identificateurs mondiaux (WWID) des noms de fichiers de périphériques :

   Dans cet exemple, il y a quatre LUN.

```
stlrx300s8-6:~ # multipath -r
create: 3600a098038304436375d4d442d753878 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
```

```
| |- 10:0:1:0 sdd  8:48   undef ready running
| |- 10:0:3:0 sdf  8:80   undef ready running
| |- 11:0:0:0 sds  65:32  undef ready running
| `- 11:0:2:0 sdu  65:64  undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:0:0 sdc  8:32   undef ready running
  |- 10:0:2:0 sde  8:64   undef ready running
  |- 11:0:1:0 sdt  65:48  undef ready running
  `- 11:0:3:0 sdv  65:80  undef ready running
create: 3600a098038304436375d4d442d753879 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:1:1 sdj  8:144  undef ready running
| |- 10:0:3:1 sdp  8:240  undef ready running
| |- 11:0:0:1 sdw  65:96  undef ready running
| `- 11:0:2:1 sdac 65:192 undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:0:1 sdg  8:96   undef ready running
  |- 10:0:2:1 sdm  8:192  undef ready running
  |- 11:0:1:1 sdz  65:144 undef ready running
  `- 11:0:3:1 sdaf 65:240 undef ready running
create: 3600a098038304436392b4d442d6f534f undef NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:0:2 sdh  8:112  undef ready running
| |- 10:0:2:2 sdn  8:208  undef ready running
| |- 11:0:1:2 sdaa 65:160 undef ready running
| `- 11:0:3:2 sdag 66:0   undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:1:2 sdk  8:160  undef ready running
  |- 10:0:3:2 sdq  65:0   undef ready running
  |- 11:0:0:2 sdx  65:112 undef ready running
  `- 11:0:2:2 sdad 65:208 undef ready running
create: 3600a098038304436392b4d442d6f5350 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:0:3 sdi  8:128  undef ready running
| |- 10:0:2:3 sdo  8:224  undef ready running
| |- 11:0:1:3 sdab 65:176 undef ready running
| `- 11:0:3:3 sdah 66:16  undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:1:3 sdl  8:176  undef ready running
  |- 10:0:3:3 sdr  65:16  undef ready running
```

```
  |- 11:0:0:3 sdy  65:128 undef ready running
  `- 11:0:2:3 sdae 65:224 undef ready running
```

4. Modifiez le `/etc/multipath.conf` Et ajoutez les WWID et les noms d'alias.

> L'exemple de résultat montre le contenu du `/etc/multipath.conf` Fichier, qui inclut des noms d'alias pour les quatre LUN d'un système à plusieurs hôtes 2+1. S'il n'y a pas `multipath.conf` fichier disponible, vous pouvez en créer un en exécutant la commande suivante : `multipath -T > /etc/multipath.conf`.

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/multipath.conf
multipaths {
        multipath {
                wwid    3600a098038304436392b4d442d6f534f
                alias   hana-SS3_data_mnt00001
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436375d4d442d753879
                alias   hana-SS3_data_mnt00002
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436375d4d442d753878
                alias   hana-SS3_log_mnt00001
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436392b4d442d6f5350
                alias   hana-SS3_log_mnt00002
        }
}
```

5. Exécutez le `multipath -r` commande permettant de recharger la carte du périphérique.
6. Vérifiez la configuration en exécutant le `multipath -ll` Commande permettant de répertorier toutes les LUN, les noms d'alias et les chemins actifs et de secours.

> L'exemple de résultat suivant montre les résultats d'un système HANA à plusieurs hôtes 2+1 avec deux données et deux LUN de journalisation.

```
stlrx300s8-6:~ # multipath -ll
hana- SS3_data_mnt00002 (3600a098038304436375d4d442d753879) dm-1
NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:1:1 sdj  8:144  active ready running
```

```
| |- 10:0:3:1 sdp  8:240  active ready running
| |- 11:0:0:1 sdw  65:96  active ready running
| `- 11:0:2:1 sdac 65:192 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:0:1 sdg  8:96   active ready running
  |- 10:0:2:1 sdm  8:192  active ready running
  |- 11:0:1:1 sdz  65:144 active ready running
  `- 11:0:3:1 sdaf 65:240 active ready running
hana- SS3_data_mnt00001 (3600a098038304436392b4d442d6f534f) dm-2
NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:0:2 sdh  8:112  active ready running
| |- 10:0:2:2 sdn  8:208  active ready running
| |- 11:0:1:2 sdaa 65:160 active ready running
| `- 11:0:3:2 sdag 66:0   active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:1:2 sdk  8:160  active ready running
  |- 10:0:3:2 sdq  65:0   active ready running
  |- 11:0:0:2 sdx  65:112 active ready running
  `- 11:0:2:2 sdad 65:208 active ready running
hana- SS3_log_mnt00002 (3600a098038304436392b4d442d6f5350) dm-3
NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:0:3 sdi  8:128  active ready running
| |- 10:0:2:3 sdo  8:224  active ready running
| |- 11:0:1:3 sdab 65:176 active ready running
| `- 11:0:3:3 sdah 66:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:1:3 sdl  8:176  active ready running
  |- 10:0:3:3 sdr  65:16  active ready running
  |- 11:0:0:3 sdy  65:128 active ready running
  `- 11:0:2:3 sdae 65:224 active ready running
hana- SS3_log_mnt00001 (3600a098038304436375d4d442d753878) dm-0
NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:1:0 sdd  8:48   active ready running
| |- 10:0:3:0 sdf  8:80   active ready running
| |- 11:0:0:0 sds  65:32  active ready running
| `- 11:0:2:0 sdu  65:64  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
```

```
  |- 10:0:0:0 sdc  8:32   active ready running
  |- 10:0:2:0 sde  8:64   active ready running
  |- 11:0:1:0 sdt  65:48  active ready running
  `- 11:0:3:0 sdv  65:80  active ready running
```

Créez des groupes de volumes LVM et des volumes logiques

Cette étape est uniquement nécessaire si LVM sera utilisé. L'exemple suivant concerne une configuration hôte 2+1 utilisant SID FC5.

> Pour une configuration LVM, la configuration multichemin décrite dans la section précédente doit également être terminée. Dans cet exemple, huit LUN doivent être configurées pour les chemins d'accès multiples.

1. Initialisez toutes les LUN en tant que volume physique.

```
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00001
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00001pvcreate /dev/mapper/hana-
FC5_data_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00001
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00001pvcreate /dev/mapper/hana-
FC5_log_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00002
```

2. Création des groupes de volumes pour chaque partition de données et de journaux

```
vgcreate FC5_data_mnt00001 /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00001
/dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00001
vgcreate FC5_data_mnt00002 /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00002
/dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00002
vgcreate FC5_log_mnt00001 /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00001
/dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00001
vgcreate FC5_log_mnt00002 /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00002
/dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00002
```

3. Créez un volume logique pour chaque partition de données et de journaux. Utilisez une taille de bande égale au nombre de LUN utilisées par groupe de volumes (par exemple deux) et une taille de bande de 256k pour les données et 64k pour le journal. SAP ne prend en charge qu'un seul volume logique par groupe de volumes.

```
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 256k --name vol FC5_data_mnt00001
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 256k --name vol FC5_data_mnt00002
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 64k --name vol FC5_log_mnt00002
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 64k --name vol FC5_log_mnt00001
```

4. Analysez les volumes physiques, les groupes de volumes et les groupes de volumes de tous les autres hôtes.

```
modprobe dm_mod
pvscan
vgscan
lvscan
```

> Si les commandes ci-dessus ne trouvent pas les volumes, un redémarrage est nécessaire.

5. Pour monter les volumes logiques, les volumes logiques doivent être activés. Pour activer les volumes, lancer la commande suivante :

```
vgchange -a y
```

Créer des systèmes de fichiers

Pour créer le système de fichiers XFS sur chaque LUN appartenant au système HANA, effectuer l'une des actions suivantes :

- Pour un système à hôte unique, créez le système de fichiers XFS sur les données, le journal et `/hana/shared` LUN.

```
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_shared
```

- Pour un système à plusieurs hôtes, créez le système de fichiers XFS sur toutes les LUN de données et de journaux.

```
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00002
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00002
```

- Si LVM est utilisé, créez le système de fichiers XFS sur toutes les données et enregistrez les volumes logiques.

```
mkfs.xfs FC5_data_mnt00001-vol
mkfs.xfs FC5_data_mnt00002-vol
mkfs.xfs FC5_log_mnt00001-vol
mkfs.xfs FC5_log_mnt00002-vol
```

Les commandes d'exemples d'hôtes multiples affichent un système HANA à plusieurs hôtes 2+1.

Créer des points de montage

Pour créer les répertoires de points de montage requis, procédez comme suit :

- Pour un système à un seul hôte, définissez les autorisations et créez des points de montage sur l'hôte de la base de données.

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/shared

stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/log/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/data/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod 777 /hana/shared
```

- Pour un système à plusieurs hôtes, définissez les autorisations et créez des points de montage sur tous les hôtes de travail et de secours.

L'exemple de commandes montre un système HANA à hôtes multiples 2+1.

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00002
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00002
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/shared

stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/log/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/data/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod 777 /hana/shared
```

Les mêmes étapes doivent être exécutées pour une configuration système avec Linux LVM.

Montez les systèmes de fichiers

Pour monter des systèmes de fichiers lors du démarrage du système à l'aide de l' `/etc/fstab` fichier de configuration, procédez comme suit :

1. Effectuer l'une des actions suivantes :

   - Dans le cas d'un système à hôte unique, ajoutez les systèmes de fichiers requis à la `/etc/fstab` fichier de configuration.

     > Les systèmes de fichiers XFS pour le LUN de données et de journaux doivent être montés avec le `relatime` et `inode64` options de montage.

     ```
     stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
     /dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
     /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs
     relatime,inode64 0 0
     /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs
     relatime,inode64 0 0
     ```

     Si LVM est utilisé, utilisez les noms de volumes logiques pour les données et les journaux.

     ```
     # cat /etc/fstab
     /dev/mapper/hana-FC5_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
     /dev/mapper/FC5_log_mnt00001-vol /hana/log/FC5/mnt00001 xfs
     relatime,inode64 0 0
     /dev/mapper/FC5_data_mnt00001-vol /hana/data/FC5/mnt00001 xfs
     relatime,inode64 0 0
     ```

   - Pour un système à plusieurs hôtes, ajoutez `/hana/shared` système de fichiers vers `/etc/fstab` fichier de configuration de chaque hôte.

     > Tous les systèmes de fichiers de données et de journaux sont montés via le connecteur de stockage SAP HANA.

     ```
     stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
     <storage-ip>:/hana_shared /hana/shared nfs
     rw,vers=3,hard,timeo=600,intr,noatime,nolock 0 0
     ```

2. Pour monter les systèmes de fichiers, exécutez le `mount -a` commande sur chaque hôte.

"Next : configuration de la pile d'E/S pour SAP HANA."

Configuration de la pile d'E/S pour SAP HANA

"Précédent : configuration de l'hôte."

À partir de SAP HANA 1.0 SPS10, SAP a introduit des paramètres permettant d'ajuster le comportement des E/S et d'optimiser la base de données pour le système de fichiers et de stockage utilisé.

Des tests de performances ont été menés par NetApp pour définir les valeurs qui conviennent le mieux. Le tableau suivant répertorie les valeurs optimales résultant des tests de performances.

Paramètre	Valeur
max_parallel_io_requests	128
async_read_submit	marche
async_write_submit_active	marche
async_write_submit_blocks	tous

Pour SAP HANA 1.0 à SPS12, ces paramètres peuvent être définis lors de l'installation de la base de données SAP HANA, comme décrit dans SAP Note "2267798 – Configuration de la base de données SAP HANA lors de l'installation à l'aide de hdbparam".

Autre possibilité : définir les paramètres après l'installation de la base de données SAP HANA à l'aide de `hdbparam` structure.

```
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.max_parallel_io_requests=128
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_write_submit_active=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_read_submit=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_write_submit_blocks=all
```

SAP HANA 2.0 et `hdbparam` est obsolète et les paramètres ont été déplacés vers le `global.ini` fichier. Les paramètres peuvent être définis à l'aide des commandes SQL ou SAP HANA Studio. Pour plus d'informations, reportez-vous à la note SAP "2399079 - élimination de l'hdbparam à HANA 2". Les paramètres peuvent également être définis dans l' `global.ini` fichier.

```
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/SYS/global/hdb/custom/config> cat
global.ini
…
[fileio]
async_read_submit = on
async_write_submit_active = on
max_parallel_io_requests = 128
async_write_submit_blocks = all
…
```

Avec SAP HANA 2.0 SPS5 et versions ultérieures, vous pouvez utiliser le `setParameter.py `manuscrit pour définir les paramètres mentionnés ci-dessus.

```
fc5adm@sapcc-hana-tst-03:/usr/sap/FC5/HDB00/exe/python_support>
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/max_parallel_io_requests=128
python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_read_submit=on
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_active=on
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_blocks=all
```

"Suivant : installation du logiciel SAP HANA."

Installation du logiciel SAP HANA

"Précédent : configuration de la pile d'E/S pour SAP HANA."

Installez sur un système à hôte unique

L'installation du logiciel SAP HANA ne nécessite aucune préparation supplémentaire pour un système à un hôte unique.

Installez sur un système à plusieurs hôtes

> La procédure d'installation suivante est basée sur SAP HANA 1.0 SPS12 ou une version ultérieure.

Avant de commencer l'installation, créez un `global.ini` Fichier permettant d'utiliser le connecteur de stockage SAP pendant le processus d'installation. Le connecteur de stockage SAP monte les systèmes de fichiers requis sur les hôtes worker pendant le processus d'installation. Le `global.ini` le fichier doit être disponible dans un système de fichiers accessible depuis tous les hôtes, tels que `/hana/shared/SID` système de fichiers.

Avant d'installer le logiciel SAP HANA sur un système à plusieurs hôtes, les étapes suivantes doivent être réalisées :

1. Ajoutez les options de montage suivantes pour les LUN de données et les LUN de journaux à la `global.ini` fichier :
   - `relatime` et `inode64` pour le système de fichiers de données et de journaux
2. Ajoutez les WWID des partitions de données et de journaux. Les WWID doivent correspondre aux noms d'alias configurés dans le `/etc/multipath.conf` fichier.

   Le résultat suivant montre un exemple de configuration 2+1 avec plusieurs hôtes dans laquelle l'identifiant système (SID) est SS3.

```
stlrx300s8-6:~ # cat /hana/shared/global.ini
[communication]
listeninterface = .global
[persistence]
basepath_datavolumes = /hana/data/SS3
basepath_logvolumes = /hana/log/SS3
[storage]
ha_provider = hdb_ha.fcClient
partition_*_*__prtype = 5
partition_*_data__mountoptions = -o relatime,inode64
partition_*_log__mountoptions = -o relatime,inode64,nobarrier
partition_1_data__wwid = hana-SS3_data_mnt00001
partition_1_log__wwid = hana-SS3_log_mnt00001
partition_2_data__wwid = hana-SS3_data_mnt00002
partition_2_log__wwid = hana-SS3_log_mnt00002
[system_information]
usage = custom
[trace]
ha_fcclient = info
stlrx300s8-6:~ #
```

Si LVM est utilisé, la configuration nécessaire est différente. L'exemple ci-dessous montre une configuration à plusieurs hôtes 2+1 avec SID=FC5.

```
sapcc-hana-tst-03:/hana/shared # cat global.ini
[communication]
listeninterface = .global
[persistence]
basepath_datavolumes = /hana/data/FC5
basepath_logvolumes = /hana/log/FC5
[storage]
ha_provider = hdb_ha.fcClientLVM
partition_*_*__prtype = 5
partition_*_data__mountOptions = -o relatime,inode64
partition_*_log__mountOptions = -o relatime,inode64
partition_1_data__lvmname = FC5_data_mnt00001-vol
partition_1_log__lvmname = FC5_log_mnt00001-vol
partition_2_data__lvmname = FC5_data_mnt00002-vol
partition_2_log__lvmname = FC5_log_mnt00002-vol
sapcc-hana-tst-03:/hana/shared #
```

À l'aide du système SAP `hdblcm` outil d'installation, démarrez l'installation en exécutant la commande suivante sur l'un des hôtes worker. Utilisez le `addhosts` option permettant d'ajouter le second utilisateur (sapcc-hana-tst-04) et l'hôte de secours (sapcc-hana-tst-05). Répertoire dans lequel le a préparé le `global.ini` le fichier a été stocké est inclus avec le `storage_cfg` Option CLI (

`--storage_cfg=/hana/shared`). Selon la version du système d'exploitation utilisée, il peut être nécessaire d'installer phyton 2.7 avant d'installer la base de données SAP HANA.

```
sapcc-hana-tst-03:/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_LCM_LINUX_X86_64 # ./hdblcm --action=install
--addhosts=sapcc-hana-tst-04:role=worker:storage_partion=2,sapcc-hana-tst
-05:role:=standby --storage_cfg=/hana(shared/shared


SAP HANA Lifecycle Management - SAP HANA Database 2.00.052.00.1599235305
************************************************************************



Scanning software locations...
Detected components:
    SAP HANA AFL (incl.PAL,BFL,OFL) (2.00.052.0000.1599259237) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_AFL_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA Database (2.00.052.00.1599235305) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_SERVER_LINUX_X86_64/server
    SAP HANA Database Client (2.5.109.1598303414) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_CLIENT_LINUX_X86_64/client
    SAP HANA Smart Data Access (2.00.5.000.0) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/SAP_HANA_SDA_20_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA Studio (2.3.54.000000) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_STUDIO_LINUX_X86_64/studio
    SAP HANA Local Secure Store (2.4.24.0) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HANA_LSS_24_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA XS Advanced Runtime (1.0.130.519) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/XSA_RT_10_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA EML AFL (2.00.052.0000.1599259237) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_EML_AFL_10_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA EPM-MDS (2.00.052.0000.1599259237) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/SAP_HANA_EPM-MDS_10/packages
    GUI for HALM for XSA (including product installer) Version 1 (1.014.1)
in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACALMPIUI14_1.zip
    XSAC FILEPROCESSOR 1.0 (1.000.85) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACFILEPROC00_85.zip
    SAP HANA tools for accessing catalog content, data preview, SQL
console, etc. (2.012.20341) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSAC_HRTT_20/XSACHRTT12_20341.zip
```

```
    XS Messaging Service 1 (1.004.10) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACMESSSRV04_10.zip
    Develop and run portal services for customer apps on XSA (1.005.1) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACPORTALSERV05_1.zip
    SAP Web IDE Web Client (4.005.1) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSAC_SAP_WEB_IDE_20/XSACSAPWEBIDE05_1.zip
    XS JOB SCHEDULER 1.0 (1.007.12) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACSERVICES07_12.zip
    SAPUI5 FESV6 XSA 1 - SAPUI5 1.71 (1.071.25) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACUI5FESV671_25.zip
    SAPUI5 SERVICE BROKER XSA 1 - SAPUI5 Service Broker 1.0 (1.000.3) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACUI5SB00_3.zip
    XSA Cockpit 1 (1.001.17) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACXSACOCKPIT01_17.zip


SAP HANA Database version '2.00.052.00.1599235305' will be installed.

Select additional components for installation:
  Index | Components | Description

------------------------------------------------------------------------------
-------------------
  1     | all        | All components
  2     | server     | No additional components
  3     | client     | Install SAP HANA Database Client version
2.5.109.1598303414
  4     | lss        | Install SAP HANA Local Secure Store version
2.4.24.0
  5     | studio     | Install SAP HANA Studio version 2.3.54.000000
  6     | smartda    | Install SAP HANA Smart Data Access version
2.00.5.000.0
  7     | xs         | Install SAP HANA XS Advanced Runtime version
1.0.130.519
  8     | afl        | Install SAP HANA AFL (incl.PAL,BFL,OFL) version
2.00.052.0000.1599259237
  9     | eml        | Install SAP HANA EML AFL version
2.00.052.0000.1599259237
  10    | epmmds     | Install SAP HANA EPM-MDS version
2.00.052.0000.1599259237
```

```
Enter comma-separated list of the selected indices [3]: 2,3
Enter Installation Path [/hana/shared]:
Enter Local Host Name [sapcc-hana-tst-03]:
```

Vérifiez que l'outil d'installation a installé tous les composants sélectionnés sur tous les hôtes de travail et de secours.

"Ensuite, ajout de partitions de volume de données supplémentaires pour les systèmes SAP HANA à un seul hôte."

Ajout de partitions de volumes de données supplémentaires pour les systèmes SAP HANA à un seul hôte

"Précédent : installation du logiciel SAP HANA."

Depuis SAP HANA 2.0 SPS4, des partitions de volume de données supplémentaires peuvent être configurées. Cette fonctionnalité vous permet de configurer deux ou plusieurs LUN pour le volume de données d'une base de données de locataires SAP HANA et d'évoluer au-delà de la taille et des limites de performance d'une seule LUN.

> Il n'est pas nécessaire d'utiliser plusieurs partitions pour remplir les KPI SAP HANA. Une LUN unique dotée d'une partition unique remplit les KPI requis.

> L'utilisation d'au moins deux LUN individuelles pour le volume de données n'est disponible que pour les systèmes SAP HANA à un seul hôte. Le connecteur de stockage SAP requis pour les systèmes SAP HANA à plusieurs hôtes ne prend en charge qu'un seul périphérique pour le volume de données.

Vous pouvez ajouter d'autres partitions de volume de données à tout moment, mais cela peut nécessiter un redémarrage de la base de données SAP HANA.

Activation de partitions de volume de données supplémentaires

Pour activer d'autres partitions de volume de données, procédez comme suit :

1. Ajoutez l'entrée suivante dans le `global.ini` fichier :

   ```
   [customizable_functionalities]
   persistence_datavolume_partition_multipath = true
   ```

2. Redémarrez la base de données pour activer la fonctionnalité. Ajout du paramètre via SAP HANA Studio au `global.ini` File en utilisant la configuration Systemdb empêche le redémarrage de la base de données.

Configuration de volumes et de LUN

La disposition des volumes et des LUN est similaire à celle d'un hôte unique avec une partition du volume de données, mais avec un volume de données et une LUN supplémentaires stockés sur un agrégat différent en tant que volume du journal et l'autre volume de données. Le tableau suivant présente un exemple de

configuration de systèmes SAP HANA à un seul hôte avec deux partitions de volume de données.

Agrégat 1 au niveau du contrôleur A	L'agrégat 2 au niveau du contrôleur A	Agrégat 1 au niveau du contrôleur B	Agrégat 2 au niveau du contrôleur B
Volume de données : SID_data_mnt00001	Volume partagé : SID_shared	Volume de données : SID_data2_mnt00001	Volume du journal : SID_log_mnt00001

Le tableau suivant montre un exemple de configuration du point de montage pour un système à un hôte unique avec deux partitions de volume de données.

LUN	Point de montage sur l'hôte HANA	Remarque
SID_data_mnt00001	/hana/data/SID/mnt00001	Monté à l'aide de l'entrée /etc/fstab
SID_data2_mnt00001	/hana/data2/SID/mnt00001	Monté à l'aide de l'entrée /etc/fstab
SID_log_mnt00001	/hana/log/SID/mnt00001	Monté à l'aide de l'entrée /etc/fstab
SID_shared	/hana/partagé/SID	Monté à l'aide de l'entrée /etc/fstab

Créez les nouvelles LUN de données à l'aide de ONTAP System Manager ou de l'interface de ligne de commandes de ONTAP.

Configuration de l'hôte

Pour configurer un hôte, procédez comme suit :

1. Configurez les chemins d'accès multiples pour les LUN supplémentaires, comme décrit à la section 0.
2. Créez le système de fichiers XFS sur chaque LUN supplémentaire appartenant au système HANA.

```
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001
```

3. Ajoutez le ou les systèmes de fichiers supplémentaires à la `/etc/fstab` fichier de configuration.

> Les systèmes de fichiers XFS pour la LUN de données doivent être montés avec le `relatime` et `inode64` options de montage. Les systèmes de fichiers XFS pour le LUN de journalisation doivent être montés avec le `relatime`, `inode64`, et `nobarrier` options de montage.

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
/dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001 /hana/data2/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
```

4. Créez les points de montage et définissez les autorisations sur l'hôte de la base de données.

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data2/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/data2/SS3
```

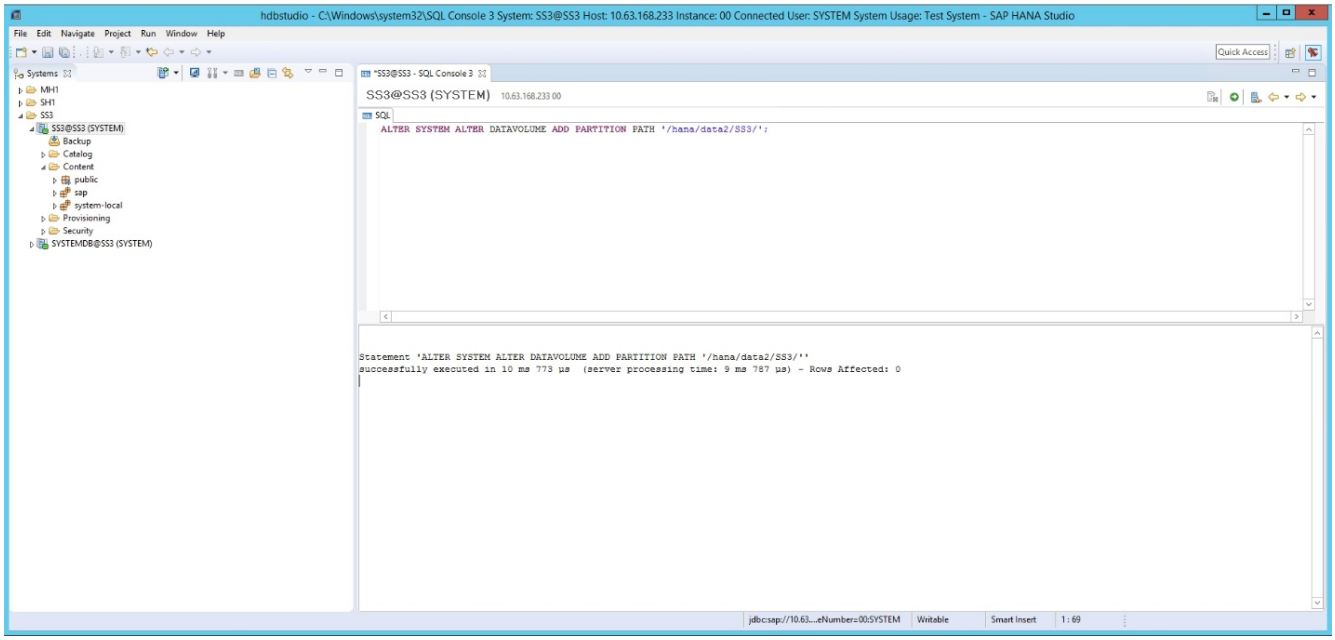
5. Pour monter les systèmes de fichiers, exécutez le `mount -a` commande.

Ajout d'une partition de volume de données supplémentaire

Pour ajouter une partition de volume de données supplémentaire à votre base de données de tenant, procédez comme suit :

1. Exécutez l'instruction SQL suivante sur la base de données des locataires. Chaque LUN supplémentaire peut avoir un chemin différent.

```
ALTER SYSTEM ALTER DATAVOLUME ADD PARTITION PATH '/hana/data2/SID/';
```



"Suivant : où trouver des informations supplémentaires ?"

Où trouver des informations complémentaires

"Précédent : ajout de partitions de volume de données supplémentaires pour les systèmes SAP HANA à un seul hôte."

Pour en savoir plus sur les informations fournies dans ce document, consultez ces documents et/ou sites web :

- Meilleures pratiques et recommandations pour les déploiements scale-up de SAP HANA sur VMware vSphere

  "www.vmware.com/files/pdf/SAP_HANA_on_vmware_vSphere_best_practices_guide.pdf"

- Meilleures pratiques et recommandations pour les déploiements en mode scale-out de SAP HANA sur VMware vSphere

  "http://www.vmware.com/files/pdf/sap-hana-scale-out-deployments-on-vsphere.pdf"

- Matériel de stockage d'entreprise certifié SAP pour SAP HANA

  "https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/enterprise-storage.html"

- Exigences de stockage SAP HANA

  "http://go.sap.com/documents/2015/03/74cdb554-5a7c-0010-82c7-eda71af511fa.html"

- FAQ sur l'intégration de SAP HANA Tailored Data Center Integration

  "https://www.sap.com/documents/2016/05/e8705aae-717c-0010-82c7-eda71af511fa.html"

- Tr-4646 : reprise après incident de SAP HANA avec réplication asynchrone du stockage utilisant le plug-in SnapCenter 4.0 SAP HANA

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4646.pdf"

- Tr-4614 : sauvegarde et restauration SAP HANA avec SnapCenter

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4614.pdf"

- Tr-4338 : SAP HANA sur VMware vSphere avec NetApp FAS et les systèmes AFF

  "www.netapp.com/us/media/tr-4338.pdf"

- Tr-4667 : automatisation des copies du système SAP avec le plug-in SnapCenter 4.0 SAP HANA

  "https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions-sap/lifecycle/sc-copy-clone-introduction.html"

- Centres de documentation NetApp

  "https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx"

- Ressources du système de stockage NetApp FAS
- "https://mysupport.netapp.com/info/web/ECMLP2676498.html"
- Solutions logicielles SAP HANA

  "www.netapp.com/us/solutions/applications/sap/index.aspx#sap-hana"

"Suivant : historique des mises à jour."

Historique des mises à jour

"Précédent : où trouver des informations supplémentaires."

Les modifications techniques suivantes ont été apportées à cette solution depuis sa publication initiale.

Version	Date	Mettre à jour le résumé
Version 1.0	Février 2015	Version initiale
Version 2.0	Octobre 2015	Paramètres d'E/S inclus pour SAP HANA et HWVal SPS 10 et versions ultérieures
Version 2.1	Février 2016	Dimensionnement de la capacité mis à jour
Version 3.0	Février 2017	Nouveaux systèmes de stockage et tiroirs disques NetApp nouvelles fonctionnalités de ONTAP 9 nouvelles versions de systèmes d'exploitation (SLES12 SP1 et Red Hat Enterprise Linux 7.2) Nouvelle version de SAP HANA
Version 3.1	Juillet 2017	Mises à jour mineures
Version 4.0	Septembre 2018	Nouveaux systèmes de stockage NetApp nouvelles versions de système d'exploitation (SLES12 SP3 et Red Hat Enterprise Linux 7.4) mises à jour mineures supplémentaires SAP HANA 2.0 SPS3
Version 4.1	Septembre 2019	Nouvelles mises à jour mineures du système d'exploitation
Version 4.2	Avril 2020	Les nouveaux systèmes de stockage de la gamme AFF ASA ont introduit de nombreuses fonctionnalités de partition de données disponibles depuis SAP HANA 2.0 SPS4
Version 4.3	Juin 2020	Informations supplémentaires sur les fonctionnalités facultatives mises à jour mineures
Version 5.0	Février 2021	Prise en charge de Linux LVM des nouveaux systèmes de stockage NetApp nouvelles versions du système d'exploitation (SLES15SP2, RHEL 8)
Version 5.1	Avril 2021	Informations spécifiques à VMware vSphere ajoutées

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.